

HNGSYH

编号: HNGSYH 001-2019

湖南省高风险边坡评估技术指南 (修订稿)

2019 年 1 月 1 日发布

2019 年 1 月 1 日实施

湖南省高速公路集团有限公司发布

2019 年 1 月 1 日

湖南省高风险边坡评估技术指南 (修订稿)

HNGSYH 001-2019

湖南省高速公路集团有限公司

2019 年 1 月 1 日

前 言

随着湖南省高速公路通车里程不断增加和运营时间的延长,由于历史原因造成的高边坡坡率较陡、高度较大、安全储备偏小、防护加固工程适宜性或针对性不强、系统性或可靠性不足等运营安全问题日益突出。为保证高速公路运营安全,掌握高边坡安全风险和稳定状况,以采取合理措施加强高边坡的安全防控工作,特编写本《指南》。

本《指南》是在借鉴国内、香港和国际上近年来有关高边坡风险检查评估规范、研究成果以及工程实践经验的基础上,并结合我省高速公路高边坡现状编写而成。

本《指南》提出了一套量化高边坡风险评估的方法,此方法考虑了影响边坡稳定及破坏后果的各种因素,并根据各种影响因素的重要性对其赋以不同的权重,以此量化每个边坡的稳定性分数及破坏后果分数。在此基础上,本指南进一步提出了如何根据边坡的风险分数对高边坡进行风险排序,以便高速公路管养单位根据对所有边坡量化评估得分的高低(即表示风险程度的相对高低)及用于高边坡防控治理的资金安排,优先选择风险程度相对较高的边坡进行加固治理工程。

本《指南》共分五章,内容包括总则、术语和定义、边坡安全风险评估、边坡特殊检查、边坡安全风险评估成果、各种类型边坡(土质边坡、岩质边坡、二元边坡)的标准检查表格等。

本指南编写单位:湖南省高速公路集团有限公司、湖南理大交通科技发展有限公司。

本指南主要编制人员:何海鹰、龚啸、黄雄立、谢泽鄱、王婷宇、陈丽萍、刘庆虎、刘绍敏、李子文、宋文、邹金峰。

目 录

1 总则	1
1.1 目的	1
1.2 适用范围	1
1.3 基本要求	1
1.4 与相关规范的关系	1
1.5 编制依据	1
1.6 条款解释单位	2
1.7 实施时间	2
2 术语和定义	3
3 边坡安全风险评估	5
3.1 一般要求	5
3.2 边坡稳定性和破坏后果的影响因素	5
3.3 边坡风险评估指标	7
3.4 边坡的检查	7
3.5 边坡风险等级评定	20
4 边坡特殊检查	23
4.1 边坡稳定性建模计算分析	23
4.2 边坡在线动态实时监测	23
5 边坡安全风险评估成果	28
5.1 边坡风险评估初步成果	28
5.2 边坡风险评估报告	29
5.3 评估成果应用	30

1 总则

1.1 目的

为保证高速公路的安全运营，科学评估高边坡的风险状况，以便采取合理措施加强高边坡的安全防控工作，从而降低我省高速公路高边坡的总体风险，建立“全面评估、重点监控、预防为主、防治结合”的边坡安全风险评估及动态实时监测机制，制定本检查《指南》。

1.2 适用范围

本《指南》主要适用于湖南省高速公路运营期高边坡的安全风险的检查评估，其它公路边坡可参照执行。

1.3 基本要求

边坡风险评估应遵循下列基本要求：

（1）高边坡的检查评估应遵循客观和科学的原则，保证评估结果准确可靠。

（2）使用本《指南》进行高边坡检查评估的人员应具有岩土工程相关专业的基本知识和经验，并应经过相应的培训。

（3）边坡管养单位应加强对高边坡检查评估工作的监督，建立完善边坡档案，提高边坡检查评估的技术水平。

（4）边坡管养单位应根据边坡检查评估结果以及每年的边坡治理资金安排，科学有序地对边坡进行加固和治理。

1.4 与相关规范的关系

高边坡的检查评估，除按本《指南》执行外，还应遵循国家和行业其它相关标准、规范和规定。

1.5 编制依据

编制本《指南》时，主要依据或参照以下标准或规范：

（1）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）

- (2)《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)
- (3)《公路工程地质勘察规范》(JTJ 064-98)
- (4)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)
- (5)《公路路基设计规范》(JTGD30-2004)
- (6)《高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南》

1.6 条款解释单位

本《指南》由湖南省高速公路集团有限公司负责解释。

1.7 实施时间

本《指南》自 2019 年 1 月 1 日起实施。

2 术语和定义

2.1 边坡

具有倾斜坡面的土体或岩体。由自然地质作用所形成的边坡称为天然边坡；由人工开挖或回填而形成的边坡称为人工边坡。本《指南》主要针对人工边坡。

2.2 土质边坡

开挖土体而形成的边坡。

2.3 岩质边坡

开挖岩体而形成的边坡。

2.4 二元边坡

指组成边坡主体是上覆第四纪堆积体与下伏基岩组成的，工程特性主要体现为上下二元接触特性边坡。

2.5 高边坡

根据《公路路基设计规范》（JTGD30-2004），土质、二元边坡高度大于 20m、岩质边坡高度大于 30m 的边坡称为高边坡。

2.6 高边坡防控

在对高边坡检查评估的基础上，确定其潜在的失稳风险与诱因，针对性地采取相应的预防边坡破坏的监测与加固措施的过程。

2.7 稳定性风险评分 IS

根据一系列影响边坡稳定性的因素进行量化评估计算得到的分数。

2.8 破坏后果风险评分 CS

根据边坡发生破坏的影响后果严重程度进行量化评估计算得到的分数。

2.9 总分数 TS

稳定性分数 IS 与破坏后果分数 CS 的乘积，即 $TS = IS * CS$ ，用以量化评估边坡的相对风险程度。

2.10 高边坡项目库

在边坡各项风险评估结果的基础上，对边坡安全风险进行排序，对于安全风险大于某一临界值的高边坡，纳入高边坡项目库，根据养护资金情况，对项目库中的高边坡分批实施加固。

2.11 边坡风险预警

对于检查中发现有较严重破坏和变形的边坡，应在边坡养护管理系统中进行预警提示，提醒养护管理人员进行相应预防措施。

3 边坡安全风险评估

3.1 一般要求

3.1.1 边坡安全风险评估是以运营期高速公路高边坡为评估对象，综合考虑边坡稳定性和产生破坏造成的后果，对边坡工程中存在的各种病害及风险进行的调查和识别，作出科学、准确的等级评估，并提出具有针对性的预防性养护及处治建议。

3.1.2 边坡安全风险评估的对象包括：

(1) 土质高度 $\geq 20\text{m}$ ，二元高度 $\geq 20\text{m}$ ，岩质高度 $\geq 30\text{m}$ 的高边坡；

(2) 隧道口仰坡、临近房屋、天桥等建筑结构物发生垮塌易造成严重人员伤亡事故的边坡；

(3) 岩体不完整，危岩体分布密集的边坡，有红砂岩、区域红粘土、膨胀土等地质情况不良的边坡。

(4) 以往进行过安全风险评估，评估等级为Ⅱ类及以上等级的边坡；

3.1.3 实施时间及频率

根据湖南省气候特点，一般建议在每年5月份雨季来临前开展检查评估工作，按照每年1次的频率开展该项工作。

3.1.4 评估依据

边坡风险评估的依据主要有地质勘查报告、施工图设计文件、养护历史资料、评估人员现场调查资料及行业标准、规范等。

3.2 边坡稳定性和破坏后果的影响因素

3.2.1 稳定性评分的影响因素

考虑运营期边坡的主要特点，边坡稳定性评分的影响因素主要分为环境影响因素、边坡本身变形破坏因素、地质条件因素三大块，具体如下：

（1）环境影响因素

①降雨等级：边坡所处地区的降雨量大小

②地表排水设施：地表排水设施的设置及工作状态

③地下排水设施：地下排水设施的设置及工作状态

④地下水位：边坡所处地区的地下水位的高低

⑤渗水情况：水的渗入是边坡发生破坏的一个重要诱因，主要判定边坡坡面是否有水渗出的痕迹，渗水点及渗水量的多少。

（2）边坡本身变形破坏因素

①边坡本身的破损病害：指边坡本身是否有开裂、垮塌、风化剥落、崩塌、倾倒、平面破坏、楔体破坏等情况，以及破损的程度大小。

②边坡防护结构：边坡是否有表面防护结构，边坡防护是否全面，是否有破坏，工作状态是否正常。

③边坡加固结构：边坡是否有锚杆、挡土墙等加固结构，加固结构是否有破坏，工作状态是否正常。

④边坡破坏历史：建设期及运营期是否发生过破坏，有不稳定破坏的历史，以及破坏的规模大小。

（3）地质条件因素

①边坡的几何特征：指边坡的长、高及坡面形态与坡度等本指南主要考虑边坡的高度和坡度。

②边坡岩土体性质：指组成边坡的岩土体种类及性质，以及风化

程度、不连续面情况、坡体完整性等。

③边坡不良地质情况：边坡坡体是否存在红粘土、红砂岩、膨胀土等不良地质情况，边坡所处地区是否存在溶洞、断裂带、破碎带等。

3.2.2 破坏后果评分的影响因素

(1) 坡顶建筑物/构筑物及距离：根据现场踏勘确定。

(2) 坡脚建筑物/构筑物及距离：根据现场踏勘确定。

(3) 坡顶、坡脚地形特征：根据现场踏勘确定。

(4) 破坏规模：破坏体体积的大小：根据现场踏勘和有关信息推断。

(5) 破坏后果：判断破坏是否会造成严重人员伤亡、财产损失以及是否会引起严重的交通堵塞。

3.3 边坡风险评估指标

高速公路边坡风险评估采用 TS 总分数 (Total Score) 来表示风险程度相对高低。

TS：总分数 (Total Score) , $TS = IS * CS$

IS：稳定性分数 (Instability Score)，根据一系列影响边坡稳定性的因素进行量化评估计算得到的分数。IS 应根据不同边坡类型按附录 A、B 、C 计算。

CS：破坏后果分数 (Consequence Score)，根据边坡发生破坏的影响后果严重程度进行量化评估计算得到的分数。CS 应根据不同边坡类型按附录 A、B 、C 计算。

3.4 边坡的检查

3.4.1 检查表格

土质边坡、岩质边坡、二元边坡检查所用的表格、各种影响因素及其相应的权重（分值）、稳定性分数 IS、破坏后果分数 CS 以及总分数 TS 的计算公式、各种说明和附图分别见附录 A、B、C。

3.4.2 边坡静态基础信息

根据地质勘查报告、区域地质水文、施工设计图纸等资料，在前往现场检查前对边坡的基础信息进行调研收集，主要包括：

（1）边坡位置及类型：

测明边坡所处位置的起终点里程桩号。根据坡体物质组成，分为土质边坡、岩质边坡、二元边坡，同时依据边坡挖方填方类型，确定所检查评估边坡所属的具体类型。

（2）边坡断面几何特征：包括边坡的高度与坡角。

（3）岩土体组成、性状、地质构造特点：

包括边坡的具体岩土体组成类别、各自的性质特性及状况，例如：液塑限、风化程度、岩土体的承载能力等；以及边坡所处的区域的地址构造情况，例如：边坡所处区域的地震带、断裂带、褶皱区的分布等。

（4）地下水发育状态与分布情况：

地下水一般主要分为孔隙水和裂隙水两种类型，应了解所调测边坡所属区域的地下水的来源、水位埋深及埋储位置。

（5）边坡防护加固工程措施：

一般主要的防护形式类型包括植物护坡、三维植草灌、挂网喷混、主动防护网、客土喷播、液压喷播、三维网、化学注浆、拱形骨架、方格骨架、菱形骨架、锚杆框架梁、浆砌片石护面墙或两种及两种以上防护形式同时存在，根据实际情况明确填写。加固支护措施包括挡

土墙、抗滑桩、锚杆等，挡土墙应注明挡土墙结构形式、高度、长度、倾角；抗滑桩应注明类型、桩径、桩长、桩距。

(6) 边坡所处区域地形地貌条件。

(7) 边坡所处区域气象水文条件：包括降雨量分布以及历史最高降雨等级。

3.4.3 边坡现场动态信息调查

根据边坡坡体组成材料，将边坡分为土质、岩质、二元三大类，同时考核运营期边坡的主要特点，结合稳定性及破坏后果的主要影响因素，边坡稳定性评分的影响因素，边坡现场动态信息调查主要内容具体如下：

(1) 土质边坡

1) 环境影响因素：

①地表排水：是否设置了地表排水设施，且数量是否充足，工作状况是否良好，是否有淤塞或破损情况，能否充分排出坡体表面水。

②地下排水：是否设置有地下排水设施，如泄水孔，且数量是否充足，工作状况是否良好，是否淤塞或破损情况，能否充分排出坡体内部地下水。

③地下水位：地下水位位于边坡的位置。

④坡面渗水：坡顶坡面防护是否到位，雨水是否易下渗进入坡体。

⑤渗流情况：坡面是否有渗流痕迹，出现渗流的部位多少以及流量大小。

2) 边坡本身破坏因素：

①边坡破损情况：包括坡顶、排水沟、防护工程及检修道等是否

完好。

②坡面防护：坡面以及坡顶的护面覆盖情况，是否有损坏，损坏的面积及程度的大小，还应注意损坏的类型及损坏的部位。

③支护工程：坡面防护结构与坡体加固结构的工作状况，是否有损坏，损坏的面积及程度的大小，还应注意损坏的类型及损坏的部位。

④历史失稳情况：坡体以往有无确定或可能发生的失稳破坏及规模。

3) 地质条件因素：

①边坡位置：现场测明边坡所处位置起终点里程桩号以及对应的路元编号。

②断面几何特征：现场对边坡断面几何特征进行观测，包括坡高与坡角，多级边坡应分级注明。

③土质情况：现场取土样进行分析边坡土体的种类。

4) 破坏后果因素：

①坡顶、坡脚设施：坡顶或坡脚的建筑物/构筑物分布情况以及距离。

②坡顶、坡脚地形特征。

③可能的破坏规模：可能产生破坏的体积大小。

④边坡破坏后果：边坡是否位于隧道口，及破坏造成的后果大小。

(2) 岩质边坡

1) 环境影响因素：

①排水系统：是否设置了排水设施，且数量是否充足，工作状况是否良好，是否有淤塞或破损情况，能否充分排出坡面及坡顶水。

②降雨等级：历史最高的日降雨量。

③地下水位：地下水位位于边坡的位置。

④渗流情况：不连续面是否有渗流痕迹，出现渗流的部位多少以及流量大小。

2) 边坡本身破坏因素：

①坡面防护：坡面以及坡顶的护面覆盖情况，是否有损坏，损坏的面积及程度的大小，还应注意损坏的类型及损坏的部位。

②支护工程：坡面防护结构与坡体加固结构的工作状况，是否有损坏，损坏的面积及程度的大小，还应注意损坏的类型及损坏的部位。

③破坏历史：坡体以往发生失稳破坏是否有记录，观察坡脚是否有岩块和碎屑堆积以判断以往是否可能有破坏发生。

3) 地质条件因素：

①边坡位置：现场测明边坡所处位置起终点里程桩号以及对应的路元编号。

②断面几何特征：现场对边坡断面几何特征进行观测，包括坡高与坡角，多级边坡应分级注明。

③岩体不连续面：该项检查内容包括不连续面的种类、不连续面之间的间距、不连续面结合的粗糙程度、裂隙的张开程度、裂隙内充填物的强度、不连续面的发育程度即单位体积内分布情况、主要不连续面的外倾角、边坡走向与结构面走向的夹角以及两组不连续交线的倾角。

④岩性：边坡组成岩体的岩性。

⑤岩体风化程度。

⑥孤石或悬空岩块：孤石或悬空岩块是否有松动迹象，若有松动，检查松动岩块的数量以及体积。

4) 破坏后果因素：

①坡顶、坡脚设施：坡顶或坡脚的建筑物/构筑物分布情况以及距离。

②坡顶、坡脚地形特征。

③可能的破坏规模：可能产生破坏的体积大小。

④边坡破坏后果：边坡是否位于隧道口，及破坏造成的后果大小。

(3) 二元边坡

1) 环境影响因素：

①排水系统：是否设置了排水设施，且数量是否充足，工作状况是否良好，是否有淤塞或破损情况，能否充分排出坡面及坡顶水。

②降雨等级：历史最高的日降雨量。

③地下水位：地下水位位于边坡的位置。

④渗流情况：坡面是否有渗流痕迹，出现渗流的部位多少以及流量大小。

2) 边坡本身破坏因素：

①坡面防护：坡面以及坡顶的护面覆盖情况，是否有损坏，损坏的面积及程度的大小，还应注意损坏的类型及损坏的部位。

②支护工程：坡面防护结构与坡体加固结构的工作状况，是否有损坏，损坏的面积及程度的大小，还应注意损坏的类型及损坏的部位。

③破坏历史：坡体以往发生失稳破坏是否有记录，观察坡脚是否有岩块和碎屑堆积以判断以往是否可能有破坏发生。

3) 地质条件因素:

①边坡位置: 现场测明边坡所处位置起终点里程桩号以及对应的路元编号。

②断面几何特征: 现场对边坡断面几何特征进行观测, 包括坡高与坡角, 多级边坡应分级注明。

③堆积体状况: 包括堆积体土的性质、堆积体高度及水对堆积体的影响程度。

④接触面特性: 接触面结构完整性情况, 是否出现渗水。

⑤基岩的岩性。

⑥堆积体土受水的影响程度。

4) 破坏后果因素:

①坡顶、坡脚设施: 坡顶或坡脚的建筑物/构筑物分布情况以及距离。

②坡顶、坡脚地形特征。

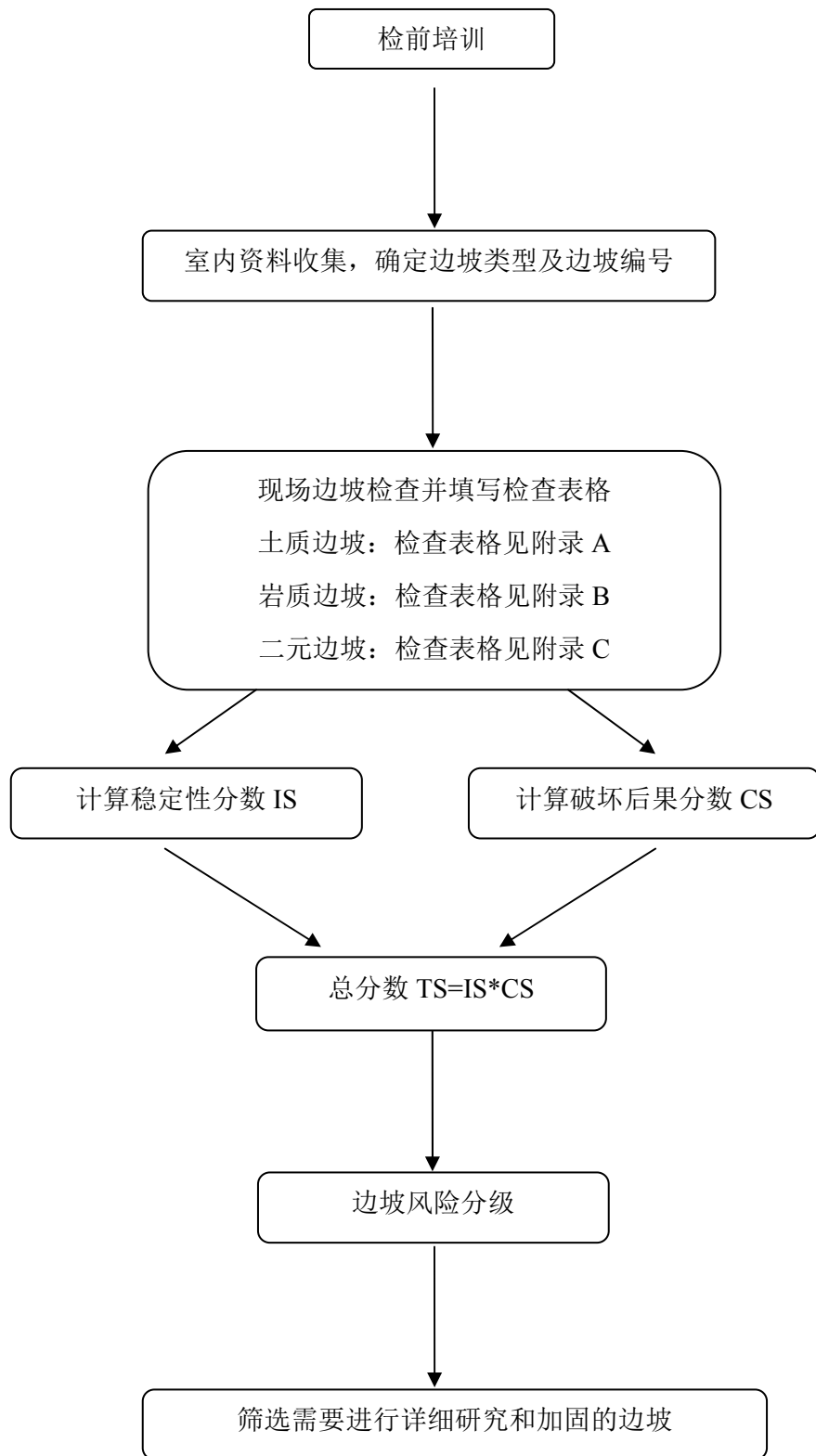
③可能的破坏规模: 可能产生破坏的体积大小。

④边坡破坏后果: 边坡是否位于隧道口, 及破坏造成的后果大小。

在进行边坡现场动态信息调测时, 应特别注意边坡病害类型、性质、规模及其发育历史情况, 详细描述并充分利用影像记录。同时还应在现场对边坡静态基础信息进行复核, 发现不相符甚至矛盾的地方应重新调测, 确定后依据现场信息进行修改。

3.4.4 检查流程

边坡检查的流程如下:



3.4.5 检查方式

现场检查遵循“全面、细致、准确、规范”的原则，检查方式以专业的技术人员人工信息化 APP 调查为主，配合无人机、地质雷达探测等先进技术手段，确保每处边坡的检查结果均能精准反映其实际状况，具体方式如下：

(1) 人工信息化 APP 调查：由专业技术人员组成调查组，严格按照本指南相关内容，利用信息化系统对边坡进行全面调查，坡顶、坡面及边坡周边需全部登顶调查并利用系统 APP 进行定位，发现病害进行详细量测并利用 APP 记录定位，尤其重视坡顶形态及病害调查，调查坡顶有无孤石、危岩、张拉裂缝、土层裂缝等，通过信息化系统的采集，自动绘制出边坡病害展示图。

(2) 无人机调查：对于边坡陡峭、无攀爬踏步等人工调查无法涉及的边坡盲区，可结合无人机航拍进行调查，通过无人机拍摄采集病害对高边坡调查进行更详细的补充，能更全面、更准确、更客观、更智能的对高边坡进行风险评估。

(3) 地质雷达探测：地质雷达法是一种宽带高频电磁波信号探测方法，它利用电磁波信号在物体内部传播时电磁波的运动特点进行探测。利用高频电磁脉冲的反射、高密度电阻率法等对地下目的体及地质现象进行高效的浅层探测，以探测边坡隐藏病害，如内部裂隙、空洞、松散、含水率大、破碎带的位置、破碎程度等。

3.4.6 检查要求

(1) 资料收集：边坡检查前，应为每一个边坡建立档案。检查人员应从边坡管养护单位详细收集边坡的有关资料并为现场检查工作做好准备。应收集的资料主要包括：

- ①区域地质和水文地质资料、测量图等；
- ②边坡的调查、养护、检测和监测资料；
- ③边坡勘察资料、设计和施工文件；
- ④已有加固措施的勘察、设计和施工文件。

(2) 边坡编号：检查人员对所检查的边坡进行统一编号，编号一旦确定不能修改（编号前面部分为 S+路线编号，后接边坡起始位置整数里程桩号，再加上其所处路线的位置字母，即左幅 L、右幅 R，最后部分为边坡的中部位置路元编号，例如编号为 G60 的路线上，处于路线右幅，起始里程桩号为 K1289+465 的高边坡，其正中部的路元编号为 124，则其边坡的编号为：SG60K1289R124）。

(3) 现场检查：

现场调查严格按照本指南规定对各类边坡进行全面调查，具体的工作要求如下：

1) 全景调查

①**边坡位置：**边坡的起终点里程桩号，并利用信息化 APP 采集边坡的起点至终点的 GPS 定位信息，从而确定边坡的唯一性。

②**边坡几何特征：**边坡分级、高度、坡度，要求每一级边坡的高度、坡度均要准确量测。

③**边坡防护形式：**一般主要的防护形式类型包括植物护坡、三维植草灌、挂网喷混、主动防护网、客土喷播、液压喷播、三维网、化学注浆、拱形骨架、方格骨架、菱形骨架、锚杆框架梁、浆砌片石护面墙或两种及两种以上防护形式同时存在，根据实际情况分级明确填写。加固支护措施包括挡土墙、抗滑桩、锚杆等，挡土墙应注明挡土墙结构形式、高度、长度、倾角；抗滑桩应注明类型、桩距布置。

④**选择好的视角拍摄边坡全景影像，应尽量在远离该边坡的高处**

拍摄，一般可在对面半幅的边坡上拍摄。

2) 边坡周边环境调查

①距离高速公路距离，距离越近，造成的后果越大。

②坡顶是否有高压电塔、移动信号塔等设施，边坡坡顶坡脚是否有房屋建筑、天桥、跨线管涵等。

③坡顶后缘为反坡还是顺坡，重视对坡顶及坡顶后缘水系分布情况的调查，是否有水库、水田、溪流等分布，若水系丰富应在调查边坡土体含水量及排水情况，若排水不通畅，坡体含水量大，应注意边坡稳定性。

3) 边坡病害调查

①检查每一级边坡表面排水沟、截水沟、坡面排水沟是否完好，有无开裂、破洞及断裂，可根据总体表面的排水设施的水体走势判断，开裂破损处汇水面积越大，则该处破损造成的损坏越大。

②检查每一级边坡的内部泄水孔工作是否正常，根据泄水孔是否有水迹、泄水孔是否有渣子淤塞、甚至有植物长出，该情况下表面泄水孔淤塞，若土体含水量大，应重视。若泄水孔排水浑浊，带出有泥土，该边坡虽暂时排水通畅，但说明其反滤层工作不正常，长期易堵塞泄水孔或者掏空边坡局部土体，易造成垮塌。

③检查每一级边坡的土体含水量，可通过坡面渗流情况初步判断，即坡面是否有渗流痕迹，出现渗流的部位多少以及流量大小，若无渗流，可利用工具取土样人工判定。

④检查每一级边坡的坡面防护结构是否完善，有无破损，断裂，普通的植被防护缺失、土体裸露及防护开裂损坏较小，若边坡整体发生推移造成的大面积的防护垮塌应重点注意。

⑤检查边坡加固结构是否完善，挡土墙重点调查是否有整体推移

变形迹象，一是可从接缝位置看是否有鼓胀变形的迹象，二是观察坡脚挡土墙墙角下的边沟是否受到挤压推移破坏，盖板是否被顶起，距离高速公路较近的硬路肩是否被推顶起。边坡挡土墙的泄水孔参照边坡泄水孔方法调查。

⑥检查边坡是否存在孤石或悬空岩块，且看是否有松动迹象，若有松动，检查松动岩块的数量以及体积，结合坡体的几何特征来定义危害程度，松动易滚落的岩体越大，高度越高且坡度越陡，危害程度越大。

⑦结合管养单位水毁资料，并根据边坡的防护形式新旧痕迹和坡脚堆积土体等判断边坡是否有历史垮塌，垮塌面积是否较大，若以往发生过大面积垮塌，说明该边坡稳定性较差。

⑧重视对坡顶及坡顶后缘情况的调查，要求每个高边坡必须踏勘其坡顶是否有位移变形迹象，不便攀爬的边坡应用无人机补充调查。

⑨遇到风险等级较高、地质情况较复杂、垮塌后将造成极严重的人员伤亡等后果的边坡，因做好详细记录及全景影像拍摄，并利用工具取内部土样，便于后续试验及建模计算稳定性判定。

⑩发现有影响行车的严重垮塌或有垮塌趋势等紧急情况时，应第一时间与管养单位沟通联系。

（4）数据分析处理：

①严格按照规定的现场记录表进行记录，尤其对病害描述要具体专业，包括病害类型、性质、位置（包括具体病害的里程桩号范围、GPS 定位信息、处于边坡的什么高度范围）、规模、严重程度及其发育历史情况，根据信息化 APP 要求进行详细描述，要求得出病害示意图，标明病害具体情况，同时做好影像采集工作。**要求原始记录—边坡病害—具体照片均一一对应。**

②当天现场调查结束后，要求当天晚上按照湖南省高速公路边坡养护管理系统导入格式要求整理现场调查数据，并将数据导入系统，同时整理影像资料，做好汇总核查工作，避免资料丢失。数据整理格式由系统导出。

③将当天调查发现的边坡问题及时上报，以书面形式整理出当日调查情况，与管养单位沟通并报送。

④当日将当日检测数据整理完毕后，待外业检查完毕后统一导入系统进行数据处理计算，考虑数据量庞大，导入系统时应仔细核查，确保数据正确无误，避免混淆，系统提示错误信息应纠正修改，确保每条调查数据均正常导入系统。

3.4.7 检查注意事项

(1) 散体结构岩质边坡：宜按土质边坡进行风险评估。

(2) 已有加固措施：若检查人员在现场发现边坡有以前进行过的加固工程，但根据风险评估，此边坡尚需进行进一步的稳定性研究，则在详细的稳定性研究阶段，专业的设计院应首先收集有关以前加固工程的资料并核查以前的加固工程是否足够。若认为以前的加固工程已经足够，则此边坡就无需进行进一步的详细勘察和稳定性分析。

(3) 边坡断面几何特征的合理与准确：边坡高度可根据测量图或现场踏勘得到或用仪器来量测。

(4) 检查通道：应尽量寻找一切可能的检查通道以便对边坡进行详细检查并收集一切必要的的数据，对坡顶应进行仔细地检查，特别要注意坡顶的张裂缝以及表面排水等。若现场条件不允许（如由于安全的原因以及缺乏通道等），则应在检查表格中予以说明。在没有到达坡顶的通道的情況下，可根据坡面上的边坡状况来进行破损评估。

(5) 照片与草图：对于明显的破损、位移、开裂、渗流痕迹、

坡脚堆积物、排水沟堵塞淤积、不稳定松散岩块、集水湿地、变形与位移等，应拍照存档。若有必要，现场检查草图也要附在检查表格中。

(6) 渗流检查：若在旱季进行现场踏勘，对渗流（地下水位）应进行合理评估。若坡脚或坡面松软潮湿有水迹则意味着有渗流。对边坡的渗流点，应在平面图上标出其位置。

(7) 不同破坏模式：若同一岩质边坡存在一种以上破坏模式时，每种破坏模式都要给出单独完整的评分，并取其中最不利评分结果。

(8) 边坡养护管理系统：各边坡管养单位应定期在雨季来临前委托经过边坡风险评估培训的机构和人员对其管养路段边坡安全情况进行检查评估，将所有检查结果汇总建立边坡数据库。

(9) 需即时加固的边坡：检查过程中，若现场发现或有文件记录边坡存在非常严重的破损、位移和变形等，这样的边坡有即时发生破坏的可能，应立即采取抢险和加固措施。

3.5 边坡风险等级评定

3.5.1 边坡风险量化得分与排序

(1) 本《指南》量化计算考虑的因素、权重及计算公式见附录 A、B、C。

(2) 完成对所有边坡的风险检查评估后，其中每项指标的分数参考评估表所建议的分数酌情打分。将每个边坡的量化总分数 TS 填写到汇总表中（见附录 D）。

(3) 边坡风险检查评估汇总表应详细记录每个边坡的位置（里程桩号）、类型（土质边坡、岩质边坡、二元边坡）量化总分数 TS。

(4) 根据汇总表中每个边坡的总分数 TS 按照从高到低进行重新排序，分数越高表示发生破坏的风险越大。

3.5.2 边坡风险等级分类

(1)将边坡的总分数 TS 按照从低到高进行排序并将所有边坡分为四类 (I、II、III、IV 类), 第 I 类与第 II 类边坡、第 II 类与第 III 类、第 III 类与第 IV 类边坡分界点的风险分数 TS 分别定义为 TS(I/II)、TS(II/III) 、TS(III/IV)。

(2) I、II、III、IV 类边坡的分类标准见下表 3.1-3.3 所示。

表 3.1 土质边坡安全风险评估分类标准及防控对策

安全风险评估得分	分类标准		防控对策
TS	$TS < 40[TS(I/II)]$	I 类	正常养护
	$50 > TS \geq 40[TS(I/II)]$	II 类	采取适当的监控措施及预养护措施
	$60 > TS \geq 50[TS(II/III)]$	III 类	加强日常巡查力度, 采取预防性养护和适当的维修加固相结合的措施
	$TS \geq 60[TS(III/IV)]$	IV 类	重点进行巡查, 组织专家或委托有资质的单位进行详细的勘察和稳定性研究, 制定动态实时监测及加固处治方案

表 3.2 岩质边坡安全风险评估分类标准及防控对策

安全风险评估得分	分类标准		防控对策
TS	$TS < 50[TS(I/II)]$	I 类	正常养护
	$65 > TS \geq 50[TS(I/II)]$	II 类	采取适当的监控措施及预养护措施
	$80 > TS \geq 65[TS(II/III)]$	III 类	加强日常巡查力度, 采取预防性养护和适当的维修加固相结合的措施
	$TS \geq 80[TS(III/IV)]$	IV 类	重点进行巡查, 组织专家或委托有资质的单位进行详细的勘察和稳定性研究, 制定动态实时监测及加固处治方案

表 3.3 二元边坡安全风险评估分类标准及防控对策

安全风险评估得分	分类标准		防控对策
TS	$TS < 40[TS(I/II)]$	I 类	正常养护
	$55 > TS \geq 40[TS(I/II)]$	II 类	采取适当的监控措施及预养护措施
	$70 > TS \geq 55[TS(II/III)]$	III 类	加强日常巡查力度, 采取预防性养护和适当的维修加固相结合的措施
	$TS \geq 70[TS(III/IV)]$	IV 类	重点进行巡查, 组织专家或委托有资质的单位进行详细的勘察和稳定性研究, 制定动态实时监测及加固处治方案

(3) 第 III、IV 类边坡,即需要进行维修加固的边坡数量确定后,高速公路管养单位可根据每年计划投入边坡加固治理的资金安排优先选择处理风险程度较高的边坡。

(4) 对量化分数高(III 类及以上边坡)并被选为优先处理的边坡,高速公路管养单位可委托专业的咨询单位进行详细的稳定计算分析,并选择合适的防控措施来进行加固处理。边坡详细勘察、稳定性分析与计算以及加固工程的设计和施工应由有经验的专业设计和施工单位根据《公路工程地质勘察规范》(JTJ 064-98)和《公路路基设计规范》(JTGD30-2004)有关规定执行。

(5) 对于潜在风险不明、有较大安全隐患的边坡,高速公路管养单位可委托专业的检测单位进行采用边坡在线动态实时监控技术进行实时的变形位移监测,建立地表和地下深部的立体监测网,对高速公路边坡进行系统、可靠的变形与力学监测。

4 边坡特殊检查

对湖南省各条高速公路的边坡进行常规的边坡安全风险评估后，可以初步评定边坡的安全等级，对于风险评分较高（III 类及以上等级边坡）及潜在风险不明、有较大安全隐患的边坡，可采取进一步的特殊检查。

4.1 边坡稳定性建模计算分析

针对风险评分较高或垮塌后可能造成重大损失的典型重点边坡，可采用计算软件对边坡稳定性进行建模计算分析，以对风险评估评定等级进行验证及修正。

（1）岩土参数评估：对边坡进行实地勘测，并参考水利水电出版社《岩石力学参数手册》（1991），对边坡的岩土参数进行预估。

（2）地形地貌测量：边坡进行实地量测，绘制边坡地形地貌图。

（3）建模及稳定性分析计算：参考地形地貌测量结果，建立边坡有限元模型，利用强度折减法对边坡的稳定性进行安全评估，获得该边坡的安全系数。

（4）计算结果分析：根据计算结果，分析得出边坡相应的位移云图，从而预判得出边坡具体失稳部位，并进一步确定滑动面的位置及滑动面形状，最终计算得出可能的滑动土体规模。根据计算得出边坡的安全系数，考虑岩土参数离散性及强降雨等不利因素，结合滑动土体规模，提出具有针对性的处治加固建议。

4.2 边坡在线动态实时监测

针对稳定性建模计算结果，对其中暂时稳定但易失稳破坏且垮塌后会造成重大损失的重点边坡，可采用在线动态实时监测对边坡稳定状态进行监控，预警边坡失稳征兆，以防止重大边坡地质灾害的发生，

与边坡风险评估工作相配合，建立“全面评估、重点监控、预防为主、防治结合”的边坡养护管理工作机制。

(1) 监测内容

1) 表面位移监测

掌握边坡整体表面位置的变化及其变化速率(包括平面位移和垂直沉降)，确定边坡整体位移变形的情况。

2) 深部位移监测

掌握边坡内部的位移变化及其变化速率，结合表面综合位移信息确定边坡整体位移变形情况。

3) 人工巡视和裂缝观察

技术人员每天进行巡察，主要察看坡面、支挡结构裂缝发展变化情况。当在坡体表面或支挡结构发现新裂缝时应立即在裂缝处埋设裂缝观测装置，通过裂缝观测仪观测裂缝测量每组裂缝测量标志距离值，计算距离值变化量即为裂缝宽度变化量，根据裂缝宽度的变化过程 and 变化规律来分析坡体的稳定状况。

(2) 监测系统

边坡在线监测系统主要由现场信号采集部分、远程监测单元、监测中心数据处理与分析等部分构成。

(3) 通讯及供电系统和监控中心

1) 通讯系统

边坡监测项目处于野外，有线通信相对比较难以实现，应采用无线通讯的方式。无线通讯的方式是在现场设备的后端安装无线传输模块，可采用的无线模块有 WIFI、3G、Zigbee、GPRS 等。

2) 供电系统

能使用市电的情况全部使用市电，在不方便使用市电的地方使用

太阳能和蓄电池联合供电方式，应确保供电稳定。

3) 监控中心

监控中心应考虑整体防潮、防尘及降温；应配置专用万维网络接入，方便实现远程联接；中心应配置专用机柜、服务器电脑、操作机电脑及显示设备等。监控中心要求整体布局合理、设备规整、运行环境符合相关要求。

(3) 测点布设

根据文件、规范要求及现场实际情况，布设表面位移测点（包含基准点），深层位移测点，具体布设位置根据钻探揭露地层分布情况而定。

(4) 监测频率及控制标准

1) 监测频率

边坡监测以稳定控制为主，达到预警的目的，保证一定的监测密度，以能够连续的观测边坡的动态位移。

(2) 控制标准

结合项目的实际情况，确定边坡监测表面位移预警值和深层位移预警值。监测系统运行稳定后可将实际监测数据报原设计单位并对预警值进行重新计算和优化调整。

(5) 边坡监测管理

1) 信息管理发布

建立边坡地质灾害信息管理发布平台，对水文地质历史资料、监测位移数据、气象降雨等多源数据集进行统一管理，进行地质灾害分析预报，并结合短信、邮件、声光报警等手段，进行预警信息发布。

2) 监控信息分级管理

根据湖南省目前高速公路管理模式设置边坡监测系统监测体系，

根据不同管理级别设置各级监测管理部门权限与功能。

3) 系统预警

①对滑坡体重要运行数据进行实时采集、传输、计算、分析，包括山体降雨量、表面位移、深部位移监测等，实时掌握滑坡体整体运行的安全状态。

②直观显示各项监测、监控信息数据的历史变化过程及当前状态，为滑坡区安全生产管理人员提供简单、明了、直观、有效的信息参考。

③一旦出现紧急异常情况（如特大暴雨、滑坡体地下水超过预警值、滑坡体支护结构变形异常、滑坡体坡顶水平和垂直位移或位移变化速率超过预警值等），系统及时发出预警信息（包括声音报警、系统动画闪烁警报、监控大屏幕警报提示、相关管理人员和主管领导手机短信/邮件分级发布等）。

④有万维网接入时实现滑坡安全监测系统的远程登录、远程访问、远程管理、远程控制和远程维护。

⑤实现滑坡体安全监测信息在辖区安全生产管理机构、社区安全管理部门甚至社区居民等多级管理与信息共享。

4) 应急处置

①发布险情预警，针对不同险情采取对应应急措施和抢修方案。

②信息发布：严格按照《湖南省突发事件新闻发布应急预案》和省高速公路集团有限公司关于信息发布等有关规定，按照省高速公路集团有限公司水毁边坡突发事件应急处置指挥部的统一部署，客观、准确、及时地向外界发布信息。

③应急结束：当险情边坡突发事件已成功处置或事件紧急情况已不复存在，人员、财产或车辆安全不再受到威胁，事件的危害已得到

有效控制，不再有扩展、反复或加剧可能，秩序得到正常恢复，应急结束由启动应急响应的应急指挥机构决定并宣布。

5 边坡安全风险评估成果

5.1 边坡风险评估初步成果

根据边坡风险评估得出的评分及等级，针对各高边坡具体病害情况及稳定性计算分析结果，提出有针对性的预防性养护建议及水毁处治措施建议，并组织专家组进行复核审查，依据高边坡预防性养护决策及预警机制，在正式报告出具前应将边坡风险评估初步成果提交管养单位，管养单位应充分利用初步成果，组织开展预防性养护、加固处治相关工作。

(1) 重点巡查处治边坡

对于高风险等级的边坡（坡体较高、隧道口、坡顶坡脚有桥梁、居民等建筑物、周边有水库河流等水系分布的边坡），应整理《重点巡查处治边坡情况一览表》（格式见附录 E），该部分边坡应进行雨季的重点巡查，密切关注其雨季的发展情况，及时对失稳边坡进行防护加固处理，防止进一步水毁发生，同时根据需求，可考虑进行重点边坡实时动态监测，布设表面及内容位移观测点，对边坡进行全天候的不间断的动态实时监测。

(2) 预防性养护边坡

对于风险等级一般的边坡（坡体较矮、距离铁路较远、病害轻微的边坡），应整理《预防性养护边坡情况一览表》（格式见附录 F），该部分边坡大多存在一些小病害，如坡面防护开裂破损，无植被，坡体含水量大，截排水沟泄水孔淤塞等，应及时采取相关预防性养护措施对其进行处理，如灌浆填补裂缝，清理疏通淤塞排水沟，采用塑料薄膜覆盖植被缺失、护面破损处，临时防水下渗造成水毁，增设或疏通淤塞泄水孔等。

5.2 边坡风险评估报告

5.2.1 一般要求

(1) 边坡安全风险评估报告应反映风险评估过程的全部工作，将检查评估过程中的记录表格、采用的评估方法、获得的评估结果、建议的处治措施等均要写入报告中。

(2) 边坡安全风险评估报告应内容全面，文字简洁，数据完整，客观公正，提出的建议处治措施要具有可操作性。

(3) 边坡安全风险评估的最终报告，管理处应进行档案管理。

5.2.2 报告的主要内容

报告可分为总报告、分报告两个部分。文件按照桩号顺序编排，报告共计二册，其中：

(1) 总报告

- 1) 项目的概述和来源
- 2) 项目的目的
- 3) 项目的依据
- 4) 安全风险评估的内容
- 5) 安全风险评估的方法
- 6) 安全风险评估的时间及工作量
- 7) 安全风险评估的人员
- 8) 安全风险评估的结果汇总表

(2) 分报告

- 1) 项目的概述和来源
- 2) 项目的目的
- 3) 项目的依据
- 4) 安全风险评估的内容及方法

- 5) 安全风险评估的时间及工作量
- 6) 安全风险评估的人员
- 7) 每处边坡的安全风险评估的详细结果及建议

5.2.3 报告的评审

(1) 边坡安全风险评估报告编制完成后，应由湖南省高速公路集团有限公司组织专家评审，管理处养护人员应派人参加。

(2) 评审专家组不得少于3人，专家应由具有高边坡勘察、设计、养护管理经验的人员组成。报告编制单位根据专家评审意见对报告进行修改，修改后报专家复审，经专家复审通过后形成最终报告。

(3) 边坡安全风险评估报告评审通过后应及时提交管理处并进行技术交底。

5.3 评估成果应用

充分利用边坡风险评估成果，让其成为省边坡工程管理养护工作的有力工具，主要从以下几方面进行：

(1) 科学评价边坡安全风险等级

对湖南省高速公路高边坡进行专业、全面的检查评估，科学、准确的风险评价，并提出有针对性的预养护及加固处治措施，为管养单位巡查、处治工作提供依据。对于评定为 III、IV 类高风险等级边坡的风险调查评估结果与往年的评估调查数据进行对比，同时结合管理处实际边坡水毁处治情况进行吻合度对比，分析说明边坡的病害发展趋势，并对边坡处治效果进行分析，不断对评价体系进行改进和完善。

(2) 结合先进科技手段计算分析边坡稳定性状态

采用稳定性计算软件对边坡进行建模稳定性分析，并利用地质雷达隐蔽病害进行深部探测，做到不仅从表面进行调查观测，还从更深层次的对沿线防洪点的稳定性进行计算和探测，从而真正对沿边坡的

稳定性监控到位，大大提高风险判定的准确性及科学性，达到减小边坡垮塌风险的目的。

(3) 指导加强预防性养护，提高养护效益

结合调查结果，对于其中风险一般的边坡（坡体较矮、距离高速较远、病害轻微的边坡），及时向管养单位提交《湖南省高速公路预防性养护边坡情况表》，该类边坡大多存在一些小病害，如坡面防护开裂破损，无植被，坡体含水量大，截排水沟泄水孔淤塞等，应及时采取相关预防性养护措施对其进行处理，如灌浆填补裂缝，清理疏通淤塞排水沟，采用塑料薄膜覆盖植被缺失、护面破损处，临时防水下渗造成水毁，增设或疏通淤塞泄水孔等，防止边坡病害进一步发展导致水毁，促进将高边坡的被动式处治逐步转换为“预防为主、防治结合”的工作状态，大大降低边坡水毁处治费用，提高养护效益，有效消除边坡水毁对高速公路安全运营的影响。

(4) 通过智能信息化平台提高巡查工作效率

利用平台建立和管理统一的边坡信息档案，包括基础信息、评估调查信息、稳定性计算分析信息等，实现统一管理，便于管养人员调取和查询，智能的辅助巡查工作。根据设备的 GPS 定位，自动匹配周边重点的边坡，并将信息档案资料提示给巡查人员，在巡查时可对比评估检查、稳定性分析、地质雷达探测和以往的巡查信息，在巡查时便可全面了解边坡的表面问题、内部缺陷及稳定性情况，使得巡查工作有的放矢，重点突出，避免盲目和碰运气式的巡查。

(5) 利用信息化手段进行雨季预警

在雨季期间，对于安全风险极高，且垮塌后容易造成严重不良后果的边坡，通过平台自动、智能、及时的进行预警提示，将具体的雨量等级、预警位置、前期调查和稳定性分析结果以信息方式自动的发

送到养护人员手上，及时引起管养单位的重视，从加强对这类边坡的雨季巡查以及雨季前的预养护工作的实施。消除养护工作的盲目性，充分利用有限的养护资金，保证边坡养护工作有序、规范。

附录A

湖南省xxx			
高速公路高边坡安全风险检查评估表（土质边坡）			
高速公路：		位置（里程桩号）： km + m	
		边坡编号：	
(第1页/共6页)			
因素	分类和描述	得分	
(IS) 稳定性分数			
(A) 环境影响因素			
(A1) 地表排水	1) 很少或无表面排水沟且坡顶以上区域的表面水可能流入坡面	85-100	得分
	2) 很少或无表面排水沟	75-85	
	3) 有部分排水沟，但数量或排水沟断面尺寸不足	40-75	
	4) 有足够的排水沟	0	
(A2) 地下排水设施	1) 排水设施充足，可排出坡体内部地下水。	0	得分
	2) 排水设施不能充分地排出坡体内部地下水。	50-70	
	3) 没有排水设施	90	
	4) 在坡顶及边坡后缘有集水汇流区域并且/或者有水可能渗入裂隙，且无地下排水设施。	100	
(A3) 地下水位	1) 边坡无地下水出露迹象。	0	得分
	2) 边坡下部0.25H范围内有地下水出露。	20-40	
	3) 边坡中下部0.25-0.5H范围内有地下水出露。	40-60	
	4) 边坡中上部0.5-0.75H范围内有地下水出露。	60-80	
	5) 边坡上部0.75-1H范围内有地下水出露。	80-100	
(A4) 坡面渗水	1) 坡面及坡顶区域无护面，雨水极易下渗	100	得分
	2) 坡面或坡顶区域基本无护面，雨水易下渗	80-90	
	3) 坡面和/或坡顶区域部分有护面，雨水不易下渗	40-80	
	4) 坡面及坡顶区域基本均有护面，雨水无法下渗	0	
(A5) 渗流	1) 在坡面没有渗流痕迹。	0	得分
	2) 在坡面有不连续渗流。	40	
	3) 在坡面多处有不连续渗流或单一渗流点有点滴到淋雨状出水，单位出水量<10L/min。	40-80	
	4) 在坡面多处有淋雨状至涌流状出水，单位水量>10L/min	80-100	
(B) 破损病害因素			
(B1*) 坡体破损状况	1) 严重破损：坡顶出现张拉裂缝，坡体有滑坡、整体推移等严重破坏变形(当存在严重破损，边坡稳定性分数IS取值100)	100	得分
	2) 中等破损：坡体局部垮塌、表面土体浅层溜塌、冲沟较多等	60-90	
	3) 轻微破损：坡体偶有开裂、局部位置有小面积冲沟	30-60	
	4) 无破损：坡体完好，无开裂、破损、冲沟等病害	0	
(B2) 坡面防护结构状况	1) 现场发现已有坡面防护工程且结构完好无损坏	0	得分
	2) 现场发现已有防护工程，但有局部开裂、破坏	40-80	
	3) 现场发现已有防护工程，但结构大面积损坏	80-100	
	4) 现场未有防护工程，但边坡无损坏	30	
	5) 现场未有防护工程，边坡已损坏	100	

附录A

湖南省xxx										
高速公路高边坡安全风险检查评估表（土质边坡）										
高速公路：				位置（里程桩号）：				km +		m
				边坡编号：						
(第2页/共6页)										
因素		分类和描述						得分		
(B3*) 坡体加固结构状况		1) 现场发现已有加固工程且结构无损坏						0		
		2) 现场发现已有加固工程，但有局部损坏						40-80		
		3) 现场发现已有加固工程，但结构大面积损坏						80-100		
		4) 现场未见加固工程,但边坡无损坏						30	得分	
		5) 现场未有加固工程，边坡已损坏(当无加固工程，且边坡严重损坏，边坡稳定性分数IS取值100)						100		
(B4) 以往发生的破坏		1) 无以往破坏的记录或可观察到的破坏证据。						0		
		2) 观察到以往可能有破坏发生(岩块和碎屑堆积在坡脚、坡顶坡脚处结构物或路面有破坏迹象)。						40-60		
		3) 有记录的以往发生的破坏（体积<50m ³ ）。						70-90	得分	
		4) 有记录的以往发生的破坏（体积≥50m ³ ）。						100		
C边坡本身静态因素										
(C1) 土质边坡高度(H)		1) $H \leq 20m$ 2) $20m < H \leq 30m$ 3) $30m < H \leq 40m$ 4) $40m < H \leq 50m$ 5) $50m < H \leq 60m$ 6) $H > 60m$						0-50		
								50-70		
								70-80		
								80-90		
								90-100		
								100		
边坡高度						得分				
(C2) 土质边坡坡角(θ)		1) $\theta < 25^\circ$ 2) $25^\circ < \theta \leq 35^\circ$ 3) $35^\circ < \theta \leq 45^\circ$ 4) $45^\circ < \theta \leq 55^\circ$ 5) $\theta > 55^\circ$						0-30		
								30-60		
								60-80		
								80-100		
								100		
坡角θ						得分				
(C3) 土质情况		1) 碎石土 2) 砂土 3) 粉土 4) 粘性土 5) 特殊土						30 50 60 80 100		
						得分				

附录A

湖南省xxx				
高速公路高边坡安全风险检查评估表（土质边坡）				
高速公路：		位置（里程桩号）：		
		km + m		
		边坡编号：		
(第3页/共6页)				
(CS)破坏后果分数				
(F) 坡顶设施				
若高速公路沿线的高边坡坡顶有建筑物或天桥，则选组别1			组别	得分 F1
若高速公路沿线的高边坡坡顶为自然山体，则选组别2			1	0.5
			2	0.1
坡顶设施距边坡开挖线的距离		F2		m
			得分	
			F1	分
			F2	m
(G) 坡脚设施及交通量				
1) 若高速公路车流量 ≥ 20000 辆/日或重要性较高，则选4分			组别	得分 G1
2) 若 10000 辆/日 $\leq$ 高速公路车流量 < 20000 辆/日，则选2分			1	2.4
3) 若高速公路车流量 < 10000 辆/日，则选1分			2	2.2
			3	2
坡脚高速路距坡脚的距离		G2		m
			得分	
			G1	分
			G2	m
(J) 坡眉线以上及坡脚以下地形特征				
(1) 坡眉线以上地形角度 $\beta < 35^\circ$ 且坡脚以下地形角度 $\alpha < 15^\circ$			组别	得分
(2) 坡眉线以上地形角度 $\beta \geq 35^\circ$			1	0
(3) 坡脚以下地形角度 $15^\circ \leq \alpha < 30^\circ$			2	0.3
(4) 坡脚以下地形角度 $\alpha \geq 30^\circ$			3	0.6
(5) 地形同时满足条件（2）和（3）			4	1.2
(6) 地形同时满足条件（2）和（4）			5	0.9
			6	1.5
			得分	
			J	
(K) 可能的破坏规模	1) 单个破坏体(体积 $< 5m^3$)	在难以确定破坏规模且确有可能发生大体积破坏时，可选择0.7分。	0.3	得分
	2) 小($5m^3 \leq$ 体积 $< 50m^3$)		0.5	
	3) 中($50m^3 \leq$ 体积 $< 500m^3$)		0.7	
	4) 大(体积 $\geq 500m^3$)		1.0	
(V) 边坡破坏后果系数				
(1) 对于隧道口及周边有桥梁分布的边坡（V=2.5）			得分	
(2) 若发生破坏，可能会造成10人以上伤亡（V=2.0）；			V	
(3) 若发生破坏，可能会造成严重交通拥堵（V=1.9）；				
(4) 边坡破坏体积 $> 500m^3$ （V=1.8）；				
(5) 其它不属于上述（1）到（4）的边坡（V=1.5）				

附录A

湖南省xxx

高速公路高边坡安全风险检查评估表（土质边坡）

高速公路： 位置（里程桩号）： km + m
边坡编号：

（第4页/共6页）

分数计算

（1）稳定性分数（IS）：

$$IS=WA1*A1+WA2*A2+WA3*A3++WA4*A4+WA5*A5+WB1*B1+WB2*B2+WB3*B3+WB4*B4+WB5*B5+WC1*C1+WC2*C2+WC3*C3$$

注：（1）其中WA1、WA2…WC3为各项指标权重值，具体见对应权重表（表1）。
（2）其中A1、A2…C3为各项指标实际所得分数，根据建议分数按实际评分。

得分	
IS	

检查指标权重值 表1	
指标项目	正常权重值
（A1）地表排水	0.056
（A2）地下排水设施	0.041
（A3）地下水位	0.077
（A4）坡面渗水	0.032
（A5）渗流	0.163
（B1*）边坡破损状况	0.149
（B2）坡面防护结构状况	0.046
（B3*）坡体加固结构状况	0.185
（B4）以往发生的破坏	0.149
（C1）边坡高度	0.029
（C2）边坡坡角	0.043
（C3）土质情况	0.029

（2）破坏后果分数（CS）

$$CS=K*(F+G)H*V$$

其中： $F=F1(\alpha *H-F2)/(\alpha *H)$ ； $G=2*G1*(\beta *H-G2)/(\beta *H)$

注：（1）如果H>30m；对所有破坏后果分数计算公式中的H取30。
（2）如果F或G为负数，则取零值。

得分	
CS	

参数α、β可根据预测的破坏大小(K)项及坡体上下地形特征(J)项通过下表来确定。

		K=0.3	K=0.5	K=0.7	K=1.0
α		0.5	0.8	1.0	1.2
β	J=0.0	0.5	1.0	1.3	1.5
	J=0.3	0.6	1.2	1.5	1.8
	J=0.6	0.7	1.4	1.7	2.1
	J=1.2	0.9	1.8	2.3	2.7
	J=0.9	0.8	1.6	2.0	2.4
	J=1.5	1.0	2.0	2.6	3.0

（3）总分

$$TS = (IS*CS/100)$$

总分

TS	
----	----------------------

附录A

湖南省xxx			
高速公路高边坡安全风险检查评估表（土质边坡）			
高速公路：		位置（里程桩号）	
		边坡编号：	
(第5页/共6页)			
注：			
(1) 发现不利地质条件			
(2) 其它（请详细说明）			
是 / 否			
边坡平面图/断面图			

附录A

湖南省 XXX		
高速公路高边坡安全风险检查评估表 （土质边坡）		
高速公路：		位置（里程桩号）
		边坡编号：
(第6页 共6页)		
边坡照片(若必要的照片较多，可另行加页)		
意见与建议		
检查日期：	检查人：	审查人：

湖南省xxx 高速公路高边坡安全风险检查评估表说明（土质边坡） （第 1 页 共 3 页）
说明：
(A1) 地表排水 (1) 在评价表面排水是否足够时，应考虑易于引起表面水流集中的场地地形、集水区域以及环境因素。对于植草护面，还应特别注意植被的类型，如，杂草、灌木丛以及树木等。
(A2) 地下排水设施 (1) 边坡地下排水设施应结合相应图纸和现场踏勘情况，判定排水设施是否足够，工作性能状况是否正常。
(A3) 地下水位 (1) 根据表格内描述进行评价。
(A4) 坡面渗水 (1) 一般来说，“基本有护面”指 > 75%的坡面有护面；“部分有护面”指护面面积占坡面面积的25%到75%；“基本无护面”指护面面积 < 25%的坡面。 (2) 坡顶区域指坡顶以上水平距离为1/2坡高以内的区域。 (3) 坡顶以上区域若有集水洼地，应取本级别的上一个级别的分数。
(A5) 渗流 (1) 渗流：应注意所有可能引起水渗入的大的流经，特别要注意坡面以及坡顶区域的水渗入、排水沟是否足够、地下水位以及坡面上水渗出的痕迹，还要注意集水洼地以及坡面的水流的集聚性。
(A) 边坡断面几何特征 (1) 边坡断面几何特征（如边坡高度H、坡角 θ ）应由技术人员根据测量图或现场踏勘确定。其它参数应由有经验的专业人员确定。
(B1) 边坡破损状况 (1) 边坡破损情况：应注意此项并不包括有即时危险的非常严重的破损或变形。对于非常严重的破损或变形，应立即采取紧急的加固工程。 (2) 若现场发现或有文件记录存在非常严重的破损或危险的边坡、挡土墙位移，应立即采取加固措施。 (3) 对于护面破裂以及排水沟破损等，应判断是否是由于维修不善造成。若确为维修不善造成，则不应当做破损。

湖南省xxx
高速公路高边坡安全风险检查评估表说明（土质边坡）
（第 2 页 共 3 页）

(B2)坡面防护结构

- (1) 检查人员在充分收集资料的基础上，根据现场有无坡面防护结构、结构有无损坏以及损害程度，以表格内说明做出评价。

(B3)坡体加固结构

- (1) 检查人员在充分收集资料的基础上，根据现场有无坡体加固工程、结构有无损坏以及损害程度，以表格内说明做出评价。

(B4)以往发生的破坏

- (1) “确定的以往的边坡破坏”指有文件记录的边坡破坏, 评估时还要考虑以往发生的破坏的规模大小、型式以及再次发生的可能性，评估应根据以下的信息进行：
- ① 边坡破坏记录；
 - ② 现场踏勘；
 - ③ 其它有关资料
- (2) “很多轻微的”指一个以上的轻微的破坏。紧邻此边坡的其它的类似边坡上发生的破坏在评估时也应予以考虑。
- (3) “严重的破坏”指：
- ① 破坏体积 $\geq 50\text{m}^3$ ，或
 - ② 破坏体积 $\geq 25\text{m}^3$ ，且破坏位于坡顶以上区域，否则，破坏即“轻微的破坏”。

(C1)边坡高度

- (1) 边坡高度H应由技术人员根据量图或现场踏勘确定。

(C2)边坡坡角

- (1) 边坡坡角 θ 应由技术人员根据量图或现场踏勘确定。

(C3)土质情况

- (1) 技术人员应在现场取土样进行试验分析边坡土体的种类。
- (2) 特殊土指膨胀土、红粘土、软土等工程地质性质比较特殊的土。

高速公路高边坡安全风险检查评估表说明（土质边坡）
（第 3 页 共 3 页）

(F) 坡顶设施

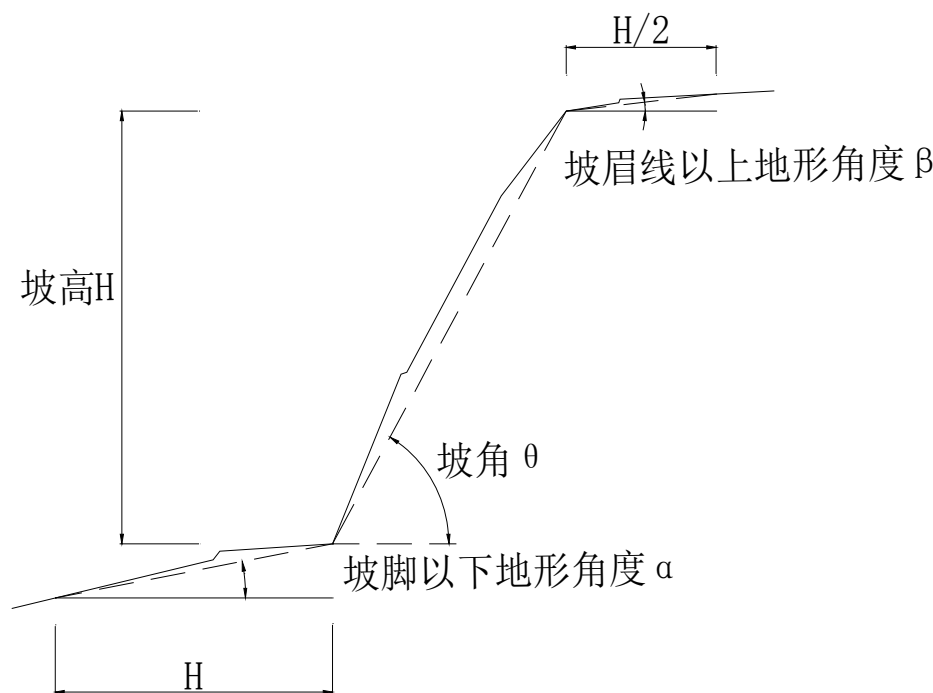
(1) 见表格内的说明。

(G) 坡脚设施及交通量

(1) 见表格内的说明。

(J) 坡眉线以上及坡脚以下地形特征

- (1) 关于坡眉线以上地形角度 β 与坡脚以下地形角度 α 的定义，见下图说明。
- (2) 应对典型的断面用仪器进行测量或估算。并将断面图画出来。



(K) 可能的破坏规模

应根据可能发生破坏的块体周围的节理发育程度来判断。

(V) 边坡破坏后果系数

(1) 见表格内的说明。

附录B				湖南省xxx			
高速公路高边坡安全风险检查评估表（岩质边坡）							
高速公路：				位置（里程桩号）：		km + m	
				边坡编号：			
(第1页/共9页)							
因素		分类和描述				得分	
(IS) 边坡稳定性分数							
(A) 环境影响因素							
(A1) 排水系统		1) 排水设施充足，可排出坡顶和坡面水。 2) 排水设施不能充分地排出坡顶和坡面水。 3) 没有排水设施 4) 在坡顶有集水区域并且/或者有水可能渗入裂隙。				0 40-70 90 100	
						得分	
(A2) 历史最高降雨等级		日降雨量<25mm 25mm≤日降雨量<50mm 50mm≤日降雨量<100mm 100mm≤日降雨量<200mm 200mm≤日降雨量				0-30 30-50 50-70 70-100 100	
						得分	
(A3) 地下水位		1) 边坡无地下水出露迹象。 2) 边坡下部0.25H范围内有地下水出露。 2) 边坡中下部0.25-0.5H范围内有地下水出露。 3) 边坡中上部0.5-0.75H范围内有地下水出露。 4) 边坡上部0.75-1H范围内有地下水出露。				0 20-40 40-60 60-80 80-100	
						得分	
(A4) 渗流		1) 不连续面没有渗流痕迹。 2) 单个的岩石不连续面有点滴状出水。 3) 多个岩石不连续面有点滴到淋雨状出水,单位出水量<10L/min 4) 多个岩石不连续面中有淋雨状至涌流状出水,单位水量>10L/min				0 40 40-80 80-100	
						得分	
(B) 破损病害因素							
(B1) 防护结构状况		1) 现场见有防护工程且结构无损坏 2) 现场见有防护工程，但有局部损坏 3) 现场见有防护工程，但结构大面积损坏 4) 现场未见防护工程,但边坡无损坏现象 5) 现场未见防护工程,边坡已有损坏现象				0 50-80 80-100 30 100	
						得分	
(B2*) 加固结构状况		1) 现场见有加固工程且结构无损坏 2) 现场见有加固工程，但有局部损坏 3) 现场见有加固工程，但结构大面积损坏 4) 现场未见加固工程,但边坡无损坏 5) 现场未有加固工程，边坡已损坏(当无加固工程，且边坡严重损坏，边坡稳定性分数IS取值100)				0 40-80 80-100 30 100	
						得分	
(B3) 以往发生的破坏		1) 无以往破坏的记录或可观察到的破坏证据。 2) 观察到以往可能有破坏发生(岩块和碎屑堆积在坡脚、坡顶坡脚处结构物或路面有破坏迹象)。 3) 有记录的以往发生的破坏（体积<50m³）。 4) 有记录的以往发生的破坏（体积≥50m³）。				0 40-60 70-90 100	
						得分	

高速公路高边坡安全风险检查评估表（岩质边坡）

高速公路：

位置（里程桩号）：

km +

m

边坡编号：

(第2页/共9页)

因素		分类和描述	得分
C边坡本身静态因素			
(C1) 岩质边坡高度 (H)	m	1) $H \leq 30\text{m}$	0-50
		2) $30\text{m} < H \leq 40\text{m}$	50-70
		3) $40\text{m} < H \leq 50\text{m}$	70-80
		4) $50\text{m} < H \leq 60\text{m}$	80-90
		5) $60\text{m} < H \leq 70\text{m}$	90-100
		6) $H > 70\text{m}$	100
边坡高度			得分
(C2) 岩质边坡坡角 (θ)	°	1) $\theta < 45^\circ$	0-50
		2) $45^\circ < \theta \leq 60^\circ$	50-80
		3) $60^\circ < \theta \leq 70^\circ$	80-90
		4) $70^\circ < \theta \leq 80^\circ$	90-100
		5) $\theta > 80^\circ$	100
坡角 θ			得分
(C3) 不连续面种类	注：对硬岩中的不连续面取低值，对软岩中的不连续面取高值。	1) 节理	75-90
		2) 断层破碎带	90-100
		3) 层理、片理	60
		4) 因护面覆盖而难以确定不连续面种类	50
(C4) 岩体不连续面间距		1) 平均不连续面间距 $\geq 2\text{m}$	30
		2) $1\text{m} \leq \text{平均不连续面间距} < 2\text{m}$	50-60
		3) $0.5\text{m} \leq \text{平均不连续面间距} < 1\text{m}$	60-80
		4) $0.2\text{m} \leq \text{平均不连续面间距} < 0.5\text{m}$	80-100
		5) 平均不连续面间距 $< 0.2\text{m}$	100
		6) 因护面覆盖而难以确定不连续面间距时	40
(C5) 不连续面结合程度（粗糙程度、充填物和张开度）		1) 粗糙、紧闭、未风化或微风化。	0-20
		2) 较粗糙，裂隙张开度 $< 1\text{mm}$ ，无充填物或充填物强度较高。	20-30
		3) 较粗糙，裂隙张开度1到5mm，充填物少或充填物强度较高。	50-60
		4) 较粗糙，裂隙张开度 $< 1\text{mm}$ ，充填物强度差。	60-80
		5) 光滑，裂隙张开度1到5mm，充填物强度差。	80-100
		6) 光滑，裂隙张开度 $> 5\text{mm}$ ，充填物强度差。	100
		7) 因护面覆盖而难以确定不连续面结合程度时	40
(C6) 不连续面的发育程度		1) 极发育 ($> 35\text{条}/\text{m}^3$)	100
		2) 发育 ($20-35\text{条}/\text{m}^3$)	70-100
		3) 较发育 ($10-20\text{条}/\text{m}^3$)	60-70
		4) 较不发育 ($3-10\text{条}/\text{m}^3$)	50-60
		5) 不发育 ($< 3\text{条}/\text{m}^3$)	45
		6) 因护面覆盖而难以确定不连续面发育程度时	40
			得分

高速公路高边坡安全风险检查评估表（岩质边坡）

高速公路：

位置（里程桩号）：

km +

m

边坡编号：

(第3页/共9页)

因素	分类和描述	得分
(C7) 主要不连续面外倾角	1) 主要的不连续面外倾角大于坡角	60
	2) 主要的不连续面外倾角小于坡角, 但大于30度	100
	3) 主要的不连续面外倾角小于坡角, 但小于或等于30度	70-100
	4) 因护面覆盖而难以确定不连续面外倾角时	50
(C8) 边坡走向与结构面走向夹角	1) 主要的不连续面走向、倾向与坡面基本一致; 倾角小于坡角且 $5^{\circ} \leq \text{倾角} \leq 20^{\circ}$ 。	50-70
	2) 主要的不连续面走向、倾向与坡面基本一致, 倾角小于坡角且 $21^{\circ} \leq \text{倾角} \leq 45^{\circ}$ 。	70-100
	3) 主要的不连续面走向、倾向与坡面基本一致, 倾角小于坡角且 $>45^{\circ}$ 。	100
	4) 因护面覆盖而难以确定时	40
(C9) 两组不连续面交线的倾角	1) 两组主要的不连续面的交线倾向坡面, 倾角小于坡角且 $5^{\circ} \leq \text{倾角} \leq 20^{\circ}$ 。	50-70
	2) 两组主要的不连续面的交线倾向坡面, 倾角小于坡角且 $21^{\circ} \leq \text{倾角} \leq 45^{\circ}$ 。	70-100
	3) 两组主要不连续面交线倾向坡面, 倾角小于坡角且 $>45^{\circ}$ 。	100
	4) 因护面覆盖而难以确定两组不连续面交线的倾角时	40
(C10) 岩性	1) 硬岩	20
	2) 较硬岩	40
	3) 较软岩	60
	3) 软岩	80
	4) 极软岩	100
(C11) 岩体风化程度	1) 未风化	0
	2) 微风化	60
	3) 中风化	80
	4) 强风化	100
(C12) 孤石或悬空岩块分布状况	1) 没有表面松动的迹象。	0
	2) 局部表面松动或有小的悬空岩块($0.01\text{m}^3 < \text{体积} < 1\text{m}^3$)	30-70
	3) 边坡上有多处表面松动和小的悬空岩块。	70-90
	4) 沿坡顶出现张拉裂缝。	100
	5) 有可能脱落的大的悬空岩块(体积 $> 1\text{m}^3$)。	95

附录B

湖南省xxx

高速公路高边坡安全风险调查评价表（岩质边坡）

高速公路：

位置（里程桩号）：

km + m

边坡编号：

(第4页/共9页)

因素	种类和描述	得分		
(CS) 边坡破坏后果分数				
(F) 坡顶上的设施				
(F1) 高边坡坡顶基本为山体或建筑物	若坡顶为山体，则选0.1分	0.1	得分	
	若坡顶有建筑物，则选0.5分	0.5		
(F2) 边坡开挖线到坡顶设施的距离（m）			米	
(G) 坡脚下的设施				
(G1) 交通量	1) 车流量≥20000辆/日或重要性较高	2.4	得分	
	2) 若10000辆/日≤车流量<20000辆/日	2.2		
	3) 车流量<10000辆/日	2		
(G2) 坡脚到坡脚设施的距离（m）			米	
(J) 坡顶以上及坡脚以下的地形特征				
(J) 岩质边坡以上及以下的地形特征	1) 坡顶以上地形倾角<15°	0	得分	
	坡脚以下地形倾角<15°			
	2) 坡顶以上地形倾角≥15°	0.3		
	坡脚以下地形倾角<15°			
	3) 坡顶以上地形倾角<15°	0.6		
	15° ≤坡脚以下地形倾角<30°			
	4) 坡顶以上地形倾角<15°	1.2		
	坡脚以下地形倾角≥ 30°			
	5) 坡顶以上地形倾角>15°	0.9		
	15° ≤坡脚以下地形倾角<30°			
6) 坡顶以上地形倾角>15°（若坡顶为反坡，则按相应	1.5			
坡脚以下地形倾角≥30° 坡顶角度<15° 项取值）				
(K) 可能的失稳破坏规模				
(K) 破坏规模	1) 单个破坏体(体积<5m³)	在难以确定破坏规模且确有可能发生大体积破坏时，可选择0.7分。	0.3	得分
	2) 小(5m³≤体积<50m³)		0.5	
	3) 中(50m³≤体积<500m³)		0.7	
	4) 大(体积≥500m³)		1	
破坏后果系数				
(V) 破坏后果系数	1) 对于隧道口及周边有桥梁分布的边坡	2.5	得分	
	2) 可能会造成10人以上伤亡；	2.0		
	3) 可能会造成严重交通拥堵	1.9		
	4) 可能会造成大面积破坏（>500m³）	1.8		
	5) 其它不属于上述（1）到（4）的边坡	1.5		

湖南省xxx			
高速公路高边坡安全风险检查评估表（岩质边坡）			
高速公路：		位置（里程桩号）：	km + m
		边坡编号：	
(第5页/共9页)			
分数计算			
(1) 稳定性分数（IS）		得分	
		IS	
$IS=\max \left\{ \left(A1*W1A1+A2*W1A2++A3*W1A3+A4*W1A4+B1*W1B1+B2*W1B2+B3*W1B3+C1*W1C1+C2*W1C2+C10*W1C10+C11*W1C11+C12*W1C12 \right), \right. \\ \left(A1*W2A1+A2*W2A2+A3*W2A3+A4*W2A4+B1*W2B1+B2*W2B2+B3*W2B3+C1*W2C1+C2*W2C2+C3*W2C3+C4*W2C4+C5*W2C5+C6*W2C6+C7*W2C7+C10*W2C10 \right), \\ \left(A1*W3A1+A2*W3A2+A3*W3A3+A4*W3A4+B1*W3B1+B2*W3B2+B3*W3B3+C1*W3C1+C2*W3C2+C3*W3C3+C4*W3C4+C5*W3C5+C6*W3C6+C8*W3C8+C10*W3C10 \right), \\ \left. \left(A1*W4A1+A2*W4A2+A3*W4A3+A4*W4A4+B1*W4B1+B2*W4B2+B3*W4B3+C1*W4C1+C2*W4C2+C3*W4C3+C4*W4C4+C5*W4C5+C6*W4C6+C9*W4C9+C10*W4C10 \right) \right\}$			
注：(1) 其中W1A1、W1A2、W1A3…W1C12为崩塌破坏模式下各指标权重，见调查指标权重值表（表5）。			
(2) 其中W2A1、W2A2、W2A3…W2C10为倾倒破坏模式下各指标权重，见调查指标权重值表（表6）。			
(3) 其中W3A1、W3A2、W3A3…W3C10为平面破坏模式下各指标权重，见调查指标权重值表（表7）。			
(4) 其中W4A1、W4A2、W4A3…W4C10为楔体破坏模式下各指标权重，见调查指标权重值表（表8）。			
(5) 其中A1、A2、A3…C12为各项指标实际所得分数，根据建议分数按实际情况轻重打分。			
崩塌破坏模式调查指标权重值表 表5		倾倒破坏模式调查指标权重值表 表6	
调查指标	权重值	调查指标	权重值
(A1) 排水系统	0.018	(A1) 排水系统	0.020
(A2) 历史最高降雨等级	0.009	(A2) 历史最高降雨等级	0.011
(A3) 地下水位	0.003	(A3) 地下水位	0.007
(A4) 渗流	0.025	(A4) 渗流	0.018
(B1) 防护结构状况	0.092	(B1) 防护结构状况	0.084
(B2*) 加固结构状况	0.367	(B2*) 加固结构状况	0.336
(B3) 以往发生的破坏	0.230	(B3) 以往发生的破坏	0.236
(C1) 岩质边坡高度(H)	0.030	(C1) 岩质边坡高度(H)	0.029
(C2) 岩质边坡坡角(θ)	0.046	(C2) 岩质边坡角度(θ)	0.086
(C10) 岩性	0.049	(C3) 不连续面种类	0.011
(C11) 岩体风化程度	0.118	(C4) 岩体不连续面间距	0.020
(C12) 孤石或悬空岩块分布状况	0.012	(C5) 不连续面结合程度(粗糙程度、充填物和张开度)	0.018
		(C6) 不连续面的发育程度	0.028
		(C7) 主要不连续面外倾角	0.054
		(C10) 岩性	0.044

附录B

湖南省xxx

高速公路高边坡安全风险检查评估表（岩质边坡）

高速公路：

位置（里程桩号）：km + m

边坡编号：

(第6页/共9页)

平面破坏模式调查指标权重值表 表7

调查指标	权重值
(A1) 排水系统	0.019
(A2) 历史最高降雨等级	0.010
(A3) 地下水位	0.007
(A4) 渗流	0.018
(B1) 防护结构状况	0.084
(B2*) 加固结构状况	0.334
(B3) 以往发生的破坏	0.229
(C1) 岩质边坡高度(H)	0.045
(C2) 岩质边坡角度(θ)	0.061
(C3) 不连续面种类	0.011
(C4) 岩体不连续面间距	0.013
(C5) 不连续面结合程度(粗糙程度、 充填物和张开度)	0.017
(C6) 不连续面的发育程度	0.016
(C8) 边坡倾向与结构面走向夹角	0.089
(C10) 岩性	0.048

楔体破坏模式调查指标权重值表 表8

调查指标	权重值
(A1) 排水系统	0.020
(A2) 历史最高降雨等级	0.011
(A3) 地下水位	0.007
(A4) 渗流	0.018
(B1) 防护结构状况	0.084
(B2*) 加固结构状况	0.336
(B3) 以往发生的破坏	0.236
(C1) 岩质边坡高度(H)	0.050
(C2) 岩质边坡角度(θ)	0.065
(C3) 不连续面种类	0.014
(C4) 岩体不连续面间距	0.016
(C5) 不连续面结合程度(粗糙程度、 充填物和张开度)	0.024
(C6) 不连续面的发育程度	0.031
(C9) 两组不连续面交线的倾角	0.046
(C10) 岩性	0.044

(2) 滑坡后果分数 (CS)

得分

CS=K*(F+G)H*V

其中：F=F1(α*H-F2)/(α*H)；G=2*G1*(β*H-G2)/(β*H)

注：(1)如果H>30m；对所有破坏后果分数计算公式中的H取30。

(2)如果F或G为负数，则取零值。

参数α、β可根据预测的破坏大小(K)项及坡体上下地形特征(J)项通过下表来确定。

		K=0.3	K=0.5	K=0.7	K=1.0
α		0.5	0.8	1.0	1.2
β	J=0.0	0.5	1.0	1.3	1.5
	J=0.3	0.6	1.2	1.5	1.8
	J=0.6	0.7	1.4	1.7	2.1
	J=1.2	0.9	1.8	2.3	2.7
	J=0.9	0.8	1.6	2.0	2.4
	J=1.5	1.0	2.0	2.6	3.0

(3) 总分数

总分

TS = (IS*CS/100)

TS

附录B

湖南省 XXX			
高速公路高边坡安全风险检查评估表 （岩质边坡）			
高速公路：		位置（里程桩号）	
			km +
		边坡编号：	m
(第7页 共9页)			
资料收集页			
平面图/断面图		边坡编号：	

附录B

湖南省 XXX		
高速公路高边坡安全风险检查评估表 （岩质边坡）		
高速公路：		位置（里程桩号） km + m
	边坡编号：	
(第8页 共9页)		
意见与建议：		
注：		
(1) 喷射混凝土护面岩质边坡	是	否
(2) 植被覆盖岩质边坡	是	否
(3) 有/无安全通道至坡顶	有	无
(4) 其它 （请详细说明）		
检查日期：	检查人：	审查人：

附录B

湖南省 XXX			
高速公路高边坡安全风险检查评估表 （岩质边坡）			
高速公路：		位置（里程桩号）	
			km +
		边坡编号：	
(第9页 共9页)			
边坡照片记录（若必要的照片较多，可另行加页）			
描述：		日期：	

湖南省xxx

高速公路高边坡安全风险检查评估表说明（岩质边坡）
(第 1 页 共 3 页)

说明:

(A1) 排水系统

在评价表面排水系统是否足够时，应考虑边坡的地形、汇水面积以及水文地质，这些因素可能引起地表水汇集于坡面或引起边坡地下水位的升高。应仔细检查以便进行合理评价。
当评价排水沟是否足够时，要考虑排水沟是否能阻止水进入坡面。即使有排水沟，但表面水仍能进入坡面时，那么仍然认为排水沟不足。如果排水沟淤塞，应说明淤塞的严重程度。若坡面安装了排水孔，但排水孔淤塞或没有与节理相连，则仍认为排水孔是不足够的。若无检查通道，从而无法评价排水系统时，应按照无排水设施进行评价。

(A2) 历史最高降雨等级

见表格内的规定与说明。

(A3) 地下水位

见表格内的规定与说明。

(A4) 渗流状况

若坡脚有冲刷痕迹或裂隙下有水迹则意味着有渗流。若在边坡的节理中发现渗流，则应在平面图上标出其位置。“多个节理中有渗流”指在边坡上有多个节理中发现渗流。当在旱季进行检查时，渗流状况可以根据渗水的痕迹来评定。

(B1、B2) 边坡防护、加固结构

检查人员在充分收集资料的基础上，现场对防护和加固结构进行仔细观测。

(B3) 边坡破坏历史

进行判断时，有关滑坡的证据非常重要。坡脚发现的碎石堆或松散块可认为是破损的证据。评价护面开裂、排水沟破损时，应分析这些破损是否是由于维修不善引起的。
如果是因为维修不善引起的，那么它们就不属于破损。
若边坡、挡土结构、石块有明显的破损痕迹、或现场发现、或有记录的位移时，应立即采取加固措施。

(C1) 边坡高度

边坡高度指的是岩质边坡的高度，不包括坡顶土质边坡的高度。对于小型边坡，其高度可用皮尺来量测。对于大型边坡，其高度可用仪器来量测
如果坡高随坡长不断变化，那么用于计算分数的边坡高度应该为有可能发生破坏模式附近区域的边坡高度。该断面定义为关键断面，不一定对应于最大边坡高度。由于在计算失稳因素和破坏后果因素时均用到边坡高度，因此要特别注意坡高的合理和准确。如果没有可行的直接或间接测量手段，边坡高度应该通过参照其它物体，例如建筑物、电线杆等来确定。

高速公路高边坡安全风险检查评估表说明（岩质边坡）
(第 2 页 共 3 页)

(C2) 边坡坡角

边坡角度指坡面平均角度，可从坡脚到坡顶量测得到。

(C3) 不连续面种类

对硬岩中的不连续面在相应分数范围内取低值，对软岩中的不连续面取高值。

(C4) 不连续面间距

平均不连续面间距决定破坏模式，需要进行量测或估算。

间距小的不连续面不利于边坡整体稳定，因此分数应比间距大的高。

(C5) 不连续面的结合程度（粗糙程度、充填物及张开度）

应仔细检查不连续面的粗糙程度和充填物以辨别其真实情况。

(C6) 不连续面的发育程度

不连续面的发育程度应根据不连续面在岩石面暴露的长度来评价。

(C10) 岩性

岩石的主要岩性应根据区域地质图来判断。

(C11) 岩体风化程度

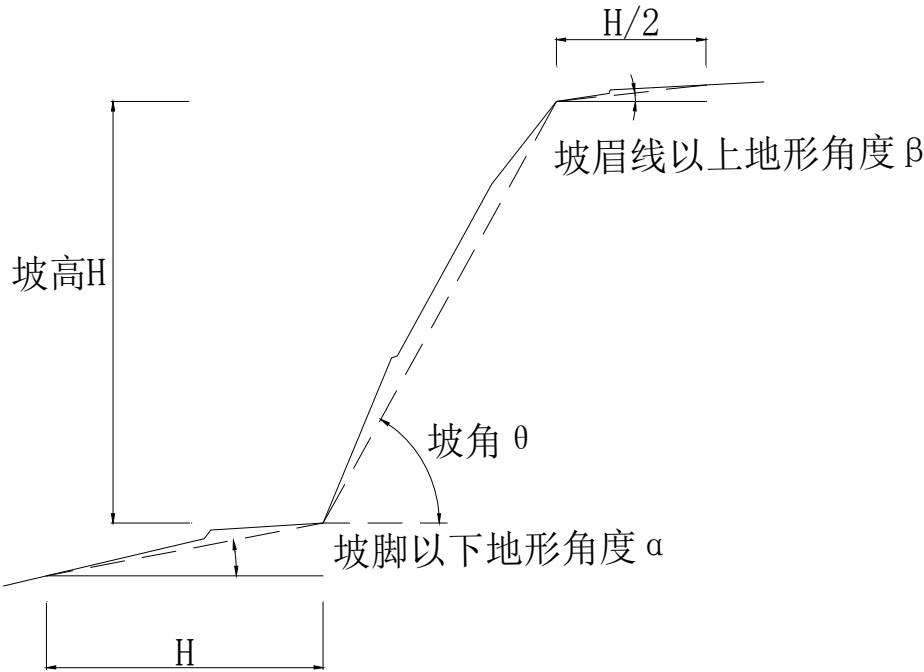
现场踏勘，根据岩石的破碎程度、结构特征、颜色等来判定，
并结合该地区的区域地质资料进行综合的判定

(F、G) 坡顶坡脚设施

见表格内说明。

(J) 边坡以上及坡脚以下的地形特征

- (1) 关于坡眉线以上地形角度 β 与坡脚以下地形角度 α 的定义，见下图说明。
- (2) 应对典型的断面用仪器进行测量或估算。并将断面图画出来。



(K) 可能的失稳破坏规模

应根据可能发生破坏的块体周围的节理发育程度来判断。
若存在多于一个的可能滑块体或楔体，选择最大的一个来判定。

(V) 破坏后果系数

见表格内的说明。

注：

- 1) 边坡的断面几何特征可以根据测量图或简单的现场测量得到。其它的参数需要有经验的岩土工程师来收集。
- 2) 若检查通道只能到达边坡的下部，节理间距以及节理状况（包括粗糙度和填充物等）可以根据能够检查到的节理情况来推断。
- 3) 对于大型的边坡，可以根据不同区域的滑坡模式和滑坡后果等来分区进行单独评分。
- 4) 若有检查通道通达坡顶，则对坡顶应进行仔细地检查，特别要注意坡顶的张裂缝、以及地表排水等。但在实际中，由于安全的原因以及缺乏通道等这并不容易做到。在这样的情况下，应采用本评价表中规定的缺省值。
- 5) 现场的照片应附在检查表格中，以便将来之用。若检查人员认为有必要，现场检查的草图也要附在检查表格中。
- 6) 边坡上可能失稳的块体都要进行详细检查，无论其体积大与小。
- 7) 应尽量寻找一切可能的检查通道以便对边坡进行详细检查并收集一切必要的数据。
若现场条件不允许，则应在检查表格中予以说明。

附录C

湖南省xxx			
高速公路高边坡安全风险调查评价表（二元边坡）			
高速公路：		位置（里程桩号）：	km + m
		边坡编号：	
(第1页/共6页)			
因素	分类和描述	得分	
(IS) 边坡稳定性分数			
(A) 环境影响因素			
(A1) 排水系统	1) 排水设施充足，可排出坡顶和坡面水。 2) 排水设施不能充分地排出坡顶和坡面水。 3) 没有排水设施 4) 在坡顶有集水区域并且/或者有水可能渗入裂隙。	0 50-85 95 100	得分
(A2) 历史最高降雨等级	日降雨量<10mm 10mm≤日降雨量<25mm 25mm≤日降雨量<50mm 50mm≤日降雨量<100mm 100mm≤日降雨量<200mm 200mm≤日降雨量	0-20 20-60 60-70 70-80 80-100 100	得分
(A3) 地下水位	1) 边坡无地下水出露迹象。 2) 边坡下部0.25H范围内有地下水出露。 3) 边坡中下部0.25-0.5H范围内有地下水出露。 4) 边坡中上部0.5-0.75H范围内有地下水出露。 5) 边坡上部0.75-1H范围内有地下水出露。	0 20-40 40-60 60-80 80-100	得分
(A4) 渗流	1) 在坡面没有渗流痕迹。 2) 在坡面有不连续渗流。 3) 在坡面多处有不连续渗流或单一渗流点有点滴到淋雨状出水, 单位出水量<10L/min。 4) 在坡面多处有淋雨状至涌流状出水, 单位水量>10L/min	0 40 40-80 80-100	得分
(B) 边坡破坏因素			
(B1) 防护结构状况	1) 现场见有防护工程且结构无损坏 2) 现场见有防护工程，但有局部损坏 3) 现场见有防护工程，但结构大面积损坏 4) 现场未见防护工程, 但边坡无破坏 5) 现场未见防护工程, 边坡已破坏	0 40-80 100 30 90	得分
(B2*) 加固结构状况	1) 现场见有加固工程且结构无损坏 2) 现场见有加固工程，但有局部损坏 3) 现场见有加固工程，但结构大面积损坏 4) 现场未见加固工程, 但边坡也无破坏 5) 现场未有加固工程，边坡已损坏(当无加固工程，且边坡严重损坏，边坡稳定性分数IS取值100)	0 40-80 80-100 30 100	得分
(B3) 以往发生的破坏	1) 无以往破坏的记录或可观察到的破坏证据。 2) 观察到以往可能有破坏发生(岩块和碎屑堆积在坡脚、坡顶坡脚处结构物或路面有破坏迹象)。 3) 有记录的以往发生的破坏（体积<50m ³ ）。 4) 有记录的以往发生的破坏（体积≥50m ³ ）。	0 40-60 70-90 100	得分

附录C

湖南省xxx														
高速公路高边坡安全风险检查评估表（二元边坡）														
高速公路：					位置（里程桩号）：					km	+			m
					边坡编号：									
(第2页/共6页)														
因素				分类和描述						得分				
(C)地质条件因素														
(C1) 边坡高度(H)				1) $H \leq 20\text{m}$ 2) $20\text{m} < H \leq 30\text{m}$ 3) $30\text{m} < H \leq 40\text{m}$ 4) $40\text{m} < H \leq 50\text{m}$ 5) $50\text{m} < H$						0-30 30-70 70-80 80-100 100				
边坡高度		m								得分				
(C2) 边坡角度(θ)				1) $\theta < 35^\circ$ 2) $35^\circ < \theta \leq 45^\circ$ 3) $45^\circ < \theta \leq 60^\circ$ 4) $60^\circ < \theta \leq 70^\circ$ 5) $70^\circ < \theta \leq 80^\circ$ 6) $\theta > 80^\circ$						0-50 50-70 70-80 80-90 90-100 100				
坡角 θ		°								得分				
(C3) 堆积体土性质				1) 块石 2) 碎石土或砂砾土 3) 一般粘性土或砂性 4) 特殊土						30 60 80 100				
										得分				
(C4) 堆积体高度				1) $0\text{m} < H \leq 5\text{m}$ 2) $5\text{m} < H \leq 10\text{m}$ 3) $10\text{m} < H \leq 15\text{m}$ 4) $15\text{m} < H$						0-60 60-70 70-90 90-100				
										得分				
(C5) 接触面特性				1) 接触面外倾基岩结构完整性好，没有渗水 2) 接触面外倾基岩结构完整性较差，出现少量渗水 3) 接触面外倾且为软弱夹层，基岩完整性差						0 40-80 80-100				
										得分				
(C6) 基岩岩性				1) 硬岩 2) 较硬岩 3) 较软岩 4) 软岩 5) 极软岩						30 50 70 85 100				
										得分				
(C7) 堆积体土受水的影响程度				1) 没有影响或影响不大 2) 影响一般 3) 较强 4) 强						0 70 85 100				
										得分				

附录C

湖南省xxx				
高速公路高边坡安全风险检查评估表（二元边坡）				
高速公路：		位置（里程桩号）：		km + m
		边坡编号：		
(第3页/共6页)				
因素	种类和描述			得分
(CS) 边坡破坏后果分数				
(G) 坡顶上的设施				
(G1) 高速公路沿线的高边坡坡顶基本为山体或建筑物	若坡顶为山体，则选0.1分	0.1	得分	
	若坡顶有建筑物，则选0.5分	0.5		
(G2) 坡顶到坡顶设施的距离（m）			米	
(J) 坡脚下的设施				
(J1) 交通量	1) 车流量≥20000辆/日或重要性较高，则选4分	2.4		
	2) 10000辆/日≤车流量<20000辆/日，则选2分	2.2	得分	
	3) 车流量<10000辆/日，则选1分	2		
(J2) 坡脚到坡脚设施的距离（m）			米	
(K) 坡顶以上及坡脚以下的地形特征				
(K) 边坡以上及以下的地形特征。	1) 坡眉线以上地形角度<15°	0		
	坡脚以下地形角度<15°			
	2) 坡眉线以上地形角度≥15°	0.3		
	坡脚以下地形角度<15°			
	3) 坡眉线以上地形角度<15°	0.6		
	15° ≤坡脚以下地形角度<30°			
	4) 坡眉线以上地形角度<15°	1.2		
	坡脚以下地形角度≥ 30°			
	5) 坡眉线以上地形角度>15°	0.9		
	15° ≤坡脚以下地形角度<30°			
6) 坡眉线以上地形角度>15°（若坡顶为反坡，则按相应坡脚以下地形角度≥30° 坡顶角度<15° 项取值）	1.5	得分		
(M) 可能的破坏规模				
(M) 破坏规模	1) 单个破坏体(体积<5m ³)	在难以确定破坏规模且有可能发生大体积破坏时，可选择0.7分。	0.3	得分
	2) 小(5m ³ ≤体积<50m ³)		0.5	
	3) 中(50m ³ ≤体积<500m ³)		0.7	
	4) 大(体积≥500m ³)		1	
(V) 破坏后果系数				
(V) 破坏后果系数	1) 对于隧道口及周边有桥梁分布的边坡（V=2.5）	2.5		
	2) 若发生破坏，可能会造成10人以上伤亡（V=2.0）；	2.0		
	3) 若发生破坏，可能会造成严重交通拥堵（V=2.0）；	1.9		
	4) 可能会造成大面积破坏（>500m ³ ）（V=2.0）；	1.8	得分	
	5) 其它不属于上述（1）到（4）的边坡（V=1.5）	1.5		

湖南省xxx																																		
高速公路高边坡安全风险检查评估表（二元边坡）																																		
高速公路：		位置（里程桩号）：		km + m																														
		边坡编号：																																
(第4页/共6页)																																		
分数计算																																		
(1) 稳定性分数 (IS)																																		
$IS=WA1*A1+WA2*A2+WA3*A3+WA4*A4+WB1*B1+WB2*B2+WB3*B3+WC1*C1+WC2*C2+WC3*C3+WC4*C4+WC5*C5+WC6*C6+WC7*C7$																																		
注：(1) 其中WA1、WA2、WA3...WC7为各项指标权重值，具体见对应权重表。				得分																														
(2) 其中A1、A2、A3...C7为各项指标实际所得分数，根据建议分数按实际情况轻重打分				IS 																														
		<table><tr><td>调查项目</td><td>权重</td></tr><tr><td>(A1) 排水系统</td><td>0.032</td></tr><tr><td>(A2) 历史最高降雨等级</td><td>0.023</td></tr><tr><td>(A3) 地下水位</td><td>0.056</td></tr><tr><td>(A4) 渗流</td><td>0.079</td></tr><tr><td>(B1) 防护结构状况</td><td>0.081</td></tr><tr><td>(B2*) 加固结构状况</td><td>0.242</td></tr><tr><td>(B3) 以往发生的破坏</td><td>0.123</td></tr><tr><td>(C1) 边坡高度(H)</td><td>0.021</td></tr><tr><td>(C2) 边坡角度(θ)</td><td>0.063</td></tr><tr><td>(C3) 堆积体土性质</td><td>0.041</td></tr><tr><td>(C4) 堆积体高度</td><td>0.055</td></tr><tr><td>(C5) 接触面特性</td><td>0.071</td></tr><tr><td>(C6) 基岩岩性</td><td>0.018</td></tr><tr><td>(C7) 水对堆积体土的影响</td><td>0.094</td></tr></table>	调查项目	权重	(A1) 排水系统	0.032	(A2) 历史最高降雨等级	0.023	(A3) 地下水位	0.056	(A4) 渗流	0.079	(B1) 防护结构状况	0.081	(B2*) 加固结构状况	0.242	(B3) 以往发生的破坏	0.123	(C1) 边坡高度(H)	0.021	(C2) 边坡角度(θ)	0.063	(C3) 堆积体土性质	0.041	(C4) 堆积体高度	0.055	(C5) 接触面特性	0.071	(C6) 基岩岩性	0.018	(C7) 水对堆积体土的影响	0.094		
调查项目	权重																																	
(A1) 排水系统	0.032																																	
(A2) 历史最高降雨等级	0.023																																	
(A3) 地下水位	0.056																																	
(A4) 渗流	0.079																																	
(B1) 防护结构状况	0.081																																	
(B2*) 加固结构状况	0.242																																	
(B3) 以往发生的破坏	0.123																																	
(C1) 边坡高度(H)	0.021																																	
(C2) 边坡角度(θ)	0.063																																	
(C3) 堆积体土性质	0.041																																	
(C4) 堆积体高度	0.055																																	
(C5) 接触面特性	0.071																																	
(C6) 基岩岩性	0.018																																	
(C7) 水对堆积体土的影响	0.094																																	
(2) 破坏后果分数 (CS)				得分																														
$CS=M*(G+J)H*V$				CS 																														
其中： $G=G1(\alpha *H-G2)/(\alpha *H)$ ； $J=2*J1*(\beta *H-J2)/(\beta *H)$																																		
注：(1) 如果H>30m；对所有破坏后果分数计算公式中的H取30。																																		
(2) 如果G或J为负数，则取零值。																																		
参数α、β可根据预测的破坏大小(M)项及坡体上下地形特征(K)项通过下表来确定。																																		
		M=0.3	M=0.5	M=0.7	M=1.0																													
α		0.5	0.8	1.0	1.2																													
β	K=0.0	0.5	1.0	1.3	1.5																													
	K=0.3	0.6	1.2	1.5	1.8																													
	K=0.6	0.7	1.4	1.7	2.1																													
	K=1.2	0.9	1.8	2.3	2.7																													
	K=0.9	0.8	1.6	2.0	2.4																													
	K=1.5	1.0	2.0	2.6	3.0																													
(3) 总分				总分																														
$TS = (IS*CS/100)$				TS 																														

湖南省xxx			
高速公路高边坡安全风险检查评估表（二元边坡）			
高速公路：		位置（里程桩号）	
		边坡编号：	
		(第5页 共6页)	
边坡平面图/断面图			

附录C

湖南省xxx		
高速公路高边坡安全风险检查评估表（二元边坡）		
高速公路：		位置（里程桩号） km + m 边坡编号： (第6页 共6页)
边坡照片(若必要的照片较多，可另行加页)		
意见与建议		
检查日期：	检查人：	审查人：

湖南省

高速公路高边坡安全风险检查评估表说明（二元边坡）

（第 1 页 共 3 页）

说明：

(A1)排水系统

在评价表面排水系统是否足够时，应考虑边坡的地形、汇水面积以及水文地质，这些因素可能引起地表水汇集于坡面或引起边坡地下水位的升高。应仔细检查以便进行合理评价。

当评价排水沟是否足够时，要考虑排水沟是否能阻止水进入坡面。即使有排水沟，但表面水仍能进入坡面时，那么仍然认为排水沟不足。如果排水沟淤塞，应说明淤塞的严重程度。若坡面安装了排水孔，但排水孔淤塞或没有与节理相连，则仍认为排水孔是不足够的。若无检查通道，从而无法评价排水系统时，应按照无排水设施进行评价。

(A2)历史最高降雨等级

见表格内的规定与说明。

(A3)地下水位

见表格内的规定与说明。

(A4)渗流

- (1) 若坡脚有冲刷痕迹或裂隙下有水迹则意味着有渗流。若在边坡的节理中发现渗流，应在平面图上标出其位置。“多个节理中有渗流”指在边坡上有多于一个的节理中发现渗流。
- (2) 若在旱季进行现场踏勘，对渗流应进行合理评估，可根据渗水的痕迹来判定；
- (3) 还应注意边坡的位置、水流可能聚集于边坡的水文地质条件（如河流等）以及边坡以上的较高的地下水（如边坡以上的植被异常茂盛）。

(B1、B2)边坡防护、加固结构

检查人员在充分收集资料的基础上，现场对防护和加固结构进行仔细观测。

(D)边坡破坏历史

进行判断时，有关破坏的证据非常重要。坡脚发现的碎石堆或松散块可认为是破损的证据。评价护面开裂、排水沟破损时，应分析这些破损是否是由于维修不善引起的。如果是因为维修不善引起的，那么它们就不属于破损。

若边坡、挡土结构、石块有明显的破损痕迹、或现场发现、或有记录的位移时，应立即采取加固措施。

湖南省

高速公路高边坡安全风险检查评估表说明（二元边坡）

（第 2 页 共 3 页）

(C1) 边坡高度

边坡高度指的是二元边坡的总体高度，包括坡顶堆积体的高度。对于小型边坡，其高度可用皮尺来量测。对于大型边坡，其高度可用仪器来量测。如果坡高随坡长不断变化，那么用于计算分数的边坡高度应该为有可能发生破坏模式附近区域的边坡高度。该断面定义为关键断面，不一定对应于最大边坡高度。由于在计算失稳因素和破坏后果因素时均用到边坡高度，因此要特别注意坡高的合理和准确。如果没有可行的直接或间接测量手段，边坡高度应该通过参照其它物体，例如建筑物、电线杆等来确定。

(C2) 边坡坡角

边坡角度指坡面平均角度，可从坡脚到坡顶量测得到。

(C3) 堆积体土性质

(1) 堆积体土性质应由经验的专业技术人员根据现场踏勘以及区域地质图来确定。

(C4) 堆积体土高度

(1) 堆积体土高度应由经验的专业技术人员根据现场踏勘以及区域地质图来确定。

(C5) 接触面特性

通过现场的踏勘，得出其岩体种类、裂隙发育以及及结构完整性情况，并得出其透水性状况。

(C6) 基岩岩性

岩石的主要岩性应根据区域地质图来判断。

(C7) 堆积体土受水的影响程度

结合堆积体土的具体性质，与具体的水文情况，现场踏勘，判定出堆积体受水的影响程度。

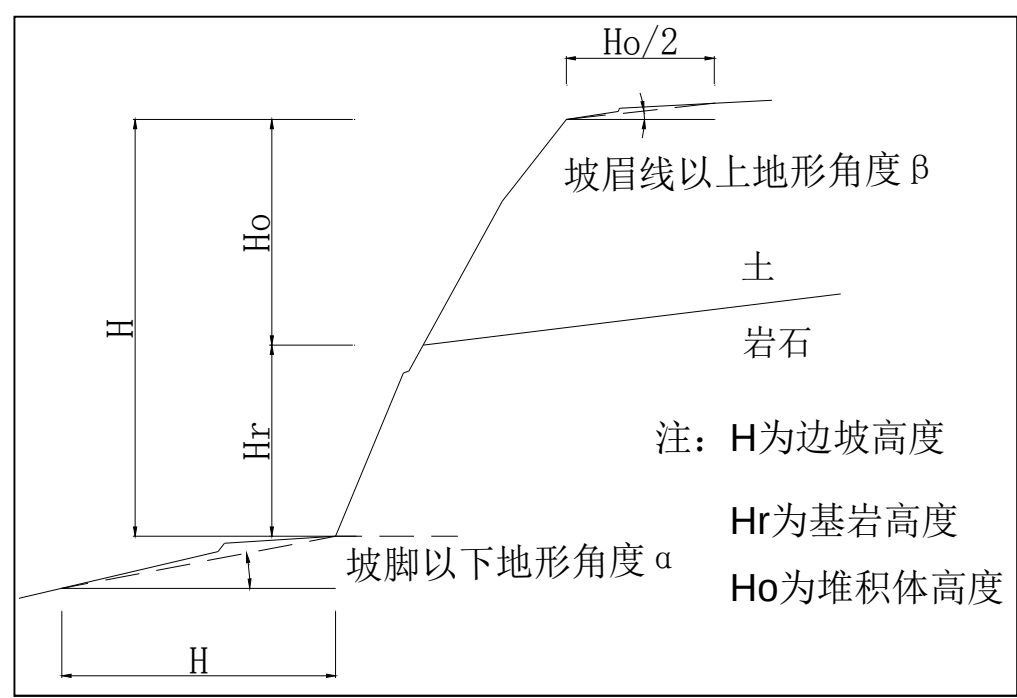
(G、J) 坡顶坡脚设施

见表格内说明。

(K) 坡顶以上及坡脚以下的地形特征

- (1) 关于坡眉线以上地形角度 β 与坡脚以下地形角度 α 的定义，见下图说明。
- (2) 应对典型的断面用仪器进行测量或估算。并将断面图画出来。

湖南省
高速公路高边坡安全风险检查评估表说明（二元边坡）
（第 3 页 共 3 页）



(M) 可能的失稳破坏规模

应根据可能发生破坏的块体周围的节理发育程度来判断。
若存在多于一个的可能发生的破坏，选择最大的一个来判定。

(V) 破坏后果系数

见表格内的说明。

附录D

湖南省高速公路高边坡安全风险检查评估汇总表

[illegible]

附录E

重点巡查处治边坡情况一览表

[illegible]

附录F

预防性养护边坡情况一览表

[illegible]